

Chuyên đề

1

Thực hiện phép tính

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [7d1](hsg7 Bảo Thắng 2021-2022)

$$\text{a) Tính giá trị của biểu thức } \left(\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1\frac{4}{10} - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} + 0,7 - 0,875} \right) : \frac{2021}{2022} + 2022$$

$$\text{b) So sánh: } 2^{30} + 3^{30} + 4^{30} \text{ và } 3 \cdot 24^{10}$$

Câu 2. [7d2](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức:

$$A = \frac{\frac{10}{26} - \frac{5}{13} + \frac{5}{13}}{\frac{7}{7} - \frac{11}{11} + \frac{23}{23}} + \frac{\frac{3}{7} + \frac{3}{13} - 0,9}{\frac{5}{91} + 0,2 - \frac{3}{10}}; \quad B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}.$$

Câu 3. [7d3](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Tính $M = \frac{7}{17} \cdot \frac{1001}{2022} + \frac{1021}{2022} \cdot \frac{7}{17}.$

Câu 4. [7d4](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Thực hiện phép tính sau:

$$\text{a) } A = \left[\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{15} + \frac{1}{81} (9)^3 \right]^0 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{6^{11}}{12^4} \quad \text{b) } B = \frac{155 - \frac{10}{7} - \frac{5}{11} + \frac{5}{23}}{403 - \frac{26}{7} - \frac{13}{11} + \frac{13}{23}} + \frac{\frac{3}{5} + \frac{3}{13} - 0,9}{\frac{-7}{91} - 0,2 + \frac{3}{10}}$$

Câu 5. [7d5](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$A = \left(\frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25} + \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} \right) : \frac{1890}{2005} + 100$$

Câu 6. [7d6](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022)

$$\text{a) Tính giá trị biểu thức: } A = \left(2\frac{1}{3} + 3,5 \right) : \left(-4\frac{1}{6} + 2\frac{1}{7} \right) + 7,5$$

$$\text{b) Rút gọn biểu thức: } B = \frac{10^4 \cdot 81 - 16 \cdot 15^2}{4^4 \cdot 675}$$

$$\text{c) Tìm đa thức biết rằng: } M + (5x^2 - 2xy) = 6x^2 + 9xy - y^2. \text{ Tính giá trị của } M \text{ khi } x, y \text{ thỏa mãn: } (2x - 5)^{2020} + (3y + 4)^{2002} \leq 0$$

Câu 7. [7d7](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } A = \frac{2^{19} \cdot 27^3 \cdot 5 - 15 \cdot (-4)^9 \cdot 9^4}{6^9 \cdot 2^{10} - (-12)^{10}} \quad \text{b) } D = \frac{\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11}}{\frac{4}{9} - \frac{4}{7} - \frac{4}{11}} + \frac{0,6 - \frac{3}{25} - \frac{3}{125} - \frac{3}{625}}{\frac{4}{5} - 0,16 - \frac{4}{125} - \frac{4}{625}}$$

Câu 8. [7d8](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022) Thực hiện phép tính

$$\text{a) } \left(\frac{-1}{3} \right)^2 - (-2)^2 + 12^0 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \quad \text{b) } 7,3 \cdot 10,5 + 7,3 \cdot 15 + 2,7 \cdot 10,5 + 15 \cdot 2,7$$

$$\text{c) } (6^9 \cdot 2^{10} + 12^{10}) : (2^{19} \cdot 27^3 + 15 \cdot 4^9 \cdot 9^4)$$

Câu 9. [7d9](hsg7 Nguyễn Chí 2021-2022)

1. Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } A = \frac{2 - \frac{4}{5} + \frac{6}{7} - \frac{30}{11} - \frac{5}{3} - \frac{15}{6}}{\frac{4}{3} + \frac{4}{7} - \frac{8}{15} - \frac{12}{11} - \frac{6}{9} - 1} \quad \text{b) } B = \frac{25^5 \cdot 49^2 - 5^{10} \cdot 7^3}{(125 \cdot 7)^3 + 14^3 \cdot 5^9} + \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^4 \cdot 9)^3 + 16^3 \cdot 3^5}$$

2. Cho $C = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2022}$ và $D = \frac{1}{1012} + \frac{1}{1013} + \frac{1}{1014} + \dots + \frac{1}{2021} + \frac{1}{2022}$

Tính $I = (C - D)^{2021} + 2022$

Câu 10. [7d10](hsg7 Nguyễn Cư Trinh 2021-2022)

a) Tính hợp lí $A = \left(\frac{7}{6} + \frac{12}{11} - \frac{189}{290} \right) + \left(\frac{-1}{6} + \frac{72}{55} - \frac{7}{5} \right)$

b) So sánh: $\left(\frac{1}{25} \right)^{300}$ và $\left(\frac{1}{5} \right)^{400}$

Câu 11. [7d11](hsg7 Ngọc Lặc 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{30 \cdot 4^7 \cdot 3^{29} - 5 \cdot 14^5 \cdot 2^{12}}{54 \cdot 6^{14} \cdot 9^7 - 12 \cdot 8^5 \cdot 7^5}$

Câu 12. [7d12](hsg7 OLYMPIC 2021-2022)

a) Tính giá trị biểu thức: $A = \left(2\frac{1}{3} + 3,5 \right) : \left(-4\frac{1}{6} + 2\frac{1}{7} \right) + 7,5$

b) Rút gọn biểu thức: $B = \frac{10^4 \cdot 81 - 16 \cdot 15^2}{4^4 \cdot 675}$

c) Tìm đa thức M biết rằng: $M + (5x^2 - 2xy) = 6x^2 + 9xy - y^2$. Tính giá trị của M khi x, y thỏa mãn: $(2x - 5)^{2020} + (3y + 4)^{2022} \leq 0$

Câu 13. [7d13](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Thực hiện phép tính $A = \left(\frac{0,25 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5}}{2\frac{1}{6} - 1,625 + 1,3} + \frac{0,6 - \frac{3}{7} + \frac{3}{11}}{2,6 - \frac{13}{7} + \frac{13}{11}} \right)^2$

Câu 14. [7d14](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Thực hiện phép tính:

1) $A = \frac{-0,375 + 0,3 - \frac{3}{11} - \frac{3}{17}}{0,625 - 0,5 + \frac{5}{11} + \frac{5}{17}} - \frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25}$

2) $B = \left[\left(\frac{2}{191} - \frac{3}{382} \right) \cdot \frac{191}{17} + \frac{33}{34} \right] : \left[\left(\frac{7}{1011} + \frac{11}{2022} \right) \cdot \frac{1011}{25} + \frac{9}{2} \right]$

Câu 15. [7d15](hsg7 Quê Võ 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức

$$A = 0,75 + \sqrt{\frac{9}{16}} + \frac{1}{4} ; \quad B = \frac{\frac{3}{4} - \frac{3}{11} + \frac{3}{13}}{\frac{5}{4} - \frac{5}{11} + \frac{5}{13}} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{4} - \frac{5}{6} + \frac{5}{8}}$$

$$C = \frac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} - 6^{11}}$$

Câu 16. [7d16](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } \sqrt{1+\frac{9}{16}} : \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right)^2 + \sqrt{1-\frac{80}{81}} : \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{b) } \frac{25^5 \cdot 7^3 - 5^{10} \cdot 49^2}{125^3 \cdot 7^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

Câu 17. [7d17](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $A = \left|a - \frac{1}{2020}\right| + \left|a - \frac{1}{2022}\right|$ với

$$a = \frac{1}{2021}.$$

Câu 18. [7d18](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức:

$$\text{a) } A = 437 + (-48) + (-437) + (-52) + 12. \quad \text{b) } B = \frac{5 \cdot 2^{30} \cdot 3^{18} - 2^2 \cdot 3^{20} \cdot 2^{27}}{5 \cdot 2^9 \cdot 2^{19} \cdot 3^{19} - 7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}$$

Câu 19. [7d19](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Tính giá trị biểu thức: $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}$

Câu 20. [7d20](hsg7 Thanh Ba 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$M = 2022 : \left[\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} \cdot \frac{-\frac{1}{6} + 0,875 - 0,7}{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}} \right]$$

Câu 21. [7d21](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Thực hiện phép tính: $A = \frac{120 - \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 5 \cdot \frac{1}{5} \cdot 20 \cdot \frac{1}{4} - 20}{1 + 5 + 9 + \dots + 33 + 37 + 41}$

Câu 22. [7d22](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Thực hiện phép tính: $\frac{3}{7} : \left(\frac{-4}{5} + \frac{1}{2}\right) - \frac{3}{7} : \frac{-4}{5}$

Câu 23. [7d23](hsg7 Thuận Thành 2021-2022) Tính

$$\text{a) } M = \left(\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7} \right) : \frac{2022}{2023} \quad \text{b) } A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

Câu 24. [7d24](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Tính: $M = \left(\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7} \right) : \frac{2020}{2021}.$

Câu 25. [7d25](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022)

$$1. \text{ Rút gọn biểu thức: } A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

2. Cho đa thức $f(x) = x^9 - 2022x^8 + 2022x^7 - 2022x^6 + \dots + 2022x + 1$. Tính $f(2021)$.

Câu 26. [7d26](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Tính giá trị biểu thức:

$$\text{a) } \frac{\left(\frac{-5}{7} - \frac{7}{9} + \frac{9}{11} - \frac{11}{13}\right) \left(3 - \frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{10}{21} + \frac{14}{27} - \frac{6}{11} + \frac{22}{39}\right) : \left(2 - \frac{2}{3}\right)} \quad \text{b) } \frac{2^{12} \cdot 13 + 2^{12} \cdot 65}{2^{10} \cdot 104} + \frac{3^{10} \cdot 11 + 3^{10} \cdot 5}{3^9 \cdot 2^4}$$

Câu 27. [7d27](hsg7 Trần Mai Ninh 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$1) A = \frac{2}{1011.1012} + \frac{2}{1012.1013} + \dots + \frac{2}{2021.2022}$$

$$2) B = \frac{35 \times 69 - 34}{35 + 69.34} \times \frac{6 + \frac{6}{7} - \frac{6}{11} + \frac{6}{1001} - \frac{6}{13}}{\frac{15}{1001} - \frac{15}{13} + \frac{15}{7} - \frac{15}{11} + 15}$$

$$3) C = \frac{125.8^2.(-10)^8 + (-5)^5.20^6}{2^{14}.5^{10} + 2^9.50^5}$$

Câu 28. [7d28](hsg7 Tứ Kỳ 2021-2022) Thực hiện phép tính

$$a) \left(2\frac{1}{3} + 2,5 \right) : \left(-4\frac{1}{6} + 3\frac{1}{7} \right) + 3,5 \quad b) \left(\frac{-4}{7} + \frac{6}{15} \right) : \frac{2}{3} + \left(\frac{-3}{7} + \frac{6}{10} \right) : \frac{2}{3}$$

$$c) \frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} \cdot \frac{7}{2} \quad d) \frac{6^8.2^4 - 4^5.18^4}{27^3.8^4 - 3^9.2^{13}}$$

Câu 29. [7d29](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\frac{3}{4} - \left[\left(\frac{-11}{6} \right) - \left(\frac{2}{9} + \frac{5}{3} \right) \right] - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + (-2)^3.$$

Câu 30. [7d30](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Tính

$$a) A = \sqrt{11^2 - 72} - 1\frac{1}{2} : \sqrt{\frac{25}{4}} - \left(\frac{2021}{2022} \right)^0 \quad b) B = \frac{155 - \frac{10}{7} - \frac{5}{11} + \frac{5}{23}}{403 - \frac{26}{7} - \frac{13}{11} + \frac{13}{23}} - \frac{\frac{3}{5} - 0,9 + \frac{3}{13}}{0,2 - \frac{3}{10} + \frac{1}{13}}$$

Câu 31. [7d31](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$S = \frac{\frac{3}{13} - 0,6 + \frac{3}{7} + 0,75}{\frac{11}{7} - 2,2 + \frac{11}{13} + 2,75}$$

Câu 32. [7d32](hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$a) A = \frac{2000}{-2021} + \frac{2021}{2022} + \frac{2022}{2023} + \frac{-21}{2021} + \frac{1}{2022}; \quad b) B = \frac{0,1 + \frac{1}{13} - \frac{1}{19}}{202,1 + \frac{2021}{13} - \frac{2021}{19}} : \frac{2022}{2021};$$

$$c) C = \left[\frac{2020}{2021} \cdot \left(\frac{1}{2022} \right)^0 + \frac{1}{4042} \cdot 2 \right]^{2021} + \left(\frac{1}{2^{100}} : \frac{8^{100}}{4^{200}} \right)^{2022}$$

Câu 33. [7d33](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Thực hiện các phép tính:

$$A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}; \quad B = \left[\frac{4}{11} \cdot \left(\frac{1}{25} \right)^0 + \frac{7}{22} \cdot 2 \right]^{2022} - \left(\frac{1}{2^2} : \frac{8^2}{4^4} \right)^{2022}.$$

Câu 34. [7d34](hsg7 Đức Thọ 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } A = (-10)^2 - \left[(-2)^3 \cdot (7^{11} : 7^9 + 2022^0) \right]. \quad \text{b) } B = \left(\frac{2121}{2323} + \frac{212121}{232323} \right) : \frac{21}{23}.$$

Câu 35. [7d35](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } A = \frac{2 - \frac{4}{5} + \frac{6}{7}}{\frac{4}{3} + \frac{4}{7} - \frac{8}{15}} - \frac{\frac{30}{11} - \frac{5}{3} - \frac{15}{6}}{\frac{12}{11} - \frac{6}{9} - 1} \quad \text{b) } B = \frac{25^5 \cdot 49^2 - 5^{10} \cdot 7^3}{(125 \cdot 7)^3 + 14^3 \cdot 5^9} + \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^4 \cdot 9)^3 + 16^3 \cdot 3^5}$$

Câu 36. [7d36](hsg7 Lê Thủy 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $A = \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{10} \right) : \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{3} + \frac{5}{12} \right)$

Câu 37. [7d37](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Rút gọn $P = \frac{4^5 \cdot 9^4 - 2 \cdot 6^9}{2^{10} \cdot 3^8 + 6^8 \cdot 20}$.

Câu 38. [7d38](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Tính

$$E = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \frac{1}{4}(1+2+3+4) + \dots + \frac{1}{100}(1+2+\dots+100).$$

Câu 39. [7d298](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= \left(\frac{-5}{11} + \frac{7}{22} - \frac{-4}{33} - \frac{5}{44} \right) : \left(38 \frac{1}{22} - 39 \frac{7}{22} \right) \\ 2) \quad B &= \frac{2 \cdot 8^4 \cdot 27^2 + 4 \cdot 6^9}{2^7 \cdot 6^7 + 2^7 \cdot 40 \cdot 9^4} \\ 3) \quad C &= 3^{100} - 3^{99} + 3^{98} - 3^{97} + \dots + 3^2 - 3 \\ 4) \quad D &= \frac{2 \cdot 2022}{1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \frac{1}{1+2+3+4} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+2022}} \end{aligned}$$

Câu 40. [7d299](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022) Tính

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \frac{10^4 \cdot 81 - 16 \cdot 15^2}{4^4 \cdot 675} \\ \text{b) } B &= \frac{2^3}{3 \cdot 5} + \frac{2^3}{5 \cdot 7} + \frac{2^3}{7 \cdot 9} + \dots + \frac{2^3}{101 \cdot 103} \\ \text{c) } C &= 5 \cdot x^2 \cdot y^{2021} z^{2022} \text{ biết } |x-2| + |y-1| + (x+y-z-2)^{2020} = 0. \end{aligned}$$

Câu 41. [7d300](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= 0,25 : \left[\left(3 \frac{4}{5} + 0,1 \right) : 0,75 - 4 \frac{1}{5} \cdot 1,25 \right] + 2022 \\ \text{b) } B &= \frac{\frac{-4}{5} + \frac{4}{19} - \frac{4}{23}}{\frac{8}{5} - \frac{8}{19} + \frac{8}{23}} + 1 \end{aligned}$$

Câu 42. [7d301](hsg7 Hoàng Hóa 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

$$1) \quad A = \left(\frac{-5}{8} + \frac{6}{17} \right) : \frac{-2}{3} + \left(\frac{-3}{8} + \frac{11}{17} \right) : \frac{-2}{3}.$$

$$2) B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}.$$

$$3) \text{ Cho } S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2022} \text{ và } P = \frac{1}{1012} + \frac{1}{1013} + \dots + \frac{1}{2022}.$$

Tính $(S-P)^{2022}$.

Câu 43. [7d302](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Thực hiện phép tính $A = \frac{2 \cdot 3^{15} - 4 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} + 0, (3)$

Câu 44. [7d303](hsg7 Kinh Bắc 2021-2022)

$$1. \text{ Tính: } M = \left(\frac{0,2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{6} - 0,125 + \frac{1}{10}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7} \right) : \frac{2021}{2022}.$$

$$2. \text{ Tính giá trị của biểu thức: } C = 2x^5 - 5y^3 + 1980 \text{ tại } x, y \text{ thỏa mãn: } |x-1| + (y+2)^{20} = 0.$$

Câu 45. [7d304](hsg7 Kỳ Anh 2021-2022) Thực hiện các phép tính:

$$a) A = \frac{85 - \frac{5}{8} + 1\frac{1}{9} + \frac{15}{11}}{119 - \frac{7}{8} + \frac{21}{11} + 1\frac{5}{9}} - \frac{1,8 + 1\frac{7}{11} - \frac{27}{13}}{1,4 + \frac{14}{11} - 1\frac{8}{13}}$$

$$b) B = \left(\frac{1}{4} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{9} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{16} - 1\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{144} - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{169} - 1\right)$$

Câu 46. [7d305](hsg7 Lý Nhân 2021-2022)

a) So sánh $5 + \sqrt{41}$ và $\sqrt{39} + \sqrt{23}$

b) Tính giá trị các biểu thức

$$A = \frac{\frac{4}{5} : \left(0,8 \cdot \frac{5}{4}\right)}{0,64 - \frac{1}{25}} + \frac{\left(1,08 - \frac{2}{25}\right) : \frac{4}{7}}{\left(6\frac{5}{9} - 3\frac{1}{4}\right) \cdot 2\frac{2}{17}} \text{ và } B = \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{5}{4}\right)^3 - 5\left(\frac{3}{4} - \frac{5}{4}\right)}{\left(-\frac{5}{8}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{5}{6}}$$

Câu 47. [7d306](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Thực hiện phép tính:

$$A = \left(\frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25} + \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{3}{12}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} \right) : \frac{1890}{2005} + 100$$

Câu 48. [7d307](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022) Tính $A = \frac{49^5 \cdot 8^{10}}{14^7 \cdot 49 \cdot 4^{13}} - \frac{\frac{7}{10} - \frac{7}{12} + \frac{7}{5}}{0,8 - \frac{8}{12} + \frac{8}{5}}$

Câu 49. [7d308](hsg7 Nga Sơn 2021-2022)

1. Thực hiện phép tính:

$$a) A = 1000 - \left\{ (-5)^3 \cdot (-2)^3 - 11 \cdot \left[7^2 - 5 \cdot 2^3 + 8 \cdot (11^2 - 121) \right] \right\}$$

$$b) B = \left(\frac{3}{4} - 81\right) \left(\frac{3^2}{5} - 81\right) \left(\frac{3^3}{6} - 81\right) \dots \left(\frac{3^{2015}}{2018} - 81\right)$$

$$c) C = \frac{0,5 + 0, (3) - 0,1(6)}{2,5 + 1, (6) - 0,8(3)}$$

$$2. \text{ Cho } D = \frac{5}{6.37} + \frac{1}{6.43} + \frac{6}{7.43} + \frac{10}{7.59} \text{ và } E = \frac{8}{9.37} + \frac{2}{9.47} + \frac{3}{10.47} + \frac{9}{10.59}. \text{ Tính } \frac{D}{E}.$$

Câu 50. [7d309](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$a) A = \left[\left(2 + 2\frac{1}{3} \right) \cdot 0,75 \right] \left[3\frac{1}{2} - 0,5 : \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$b) C = 2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 20^3. \text{ Biết rằng: } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3 = 3025.$$

$$c) M = x^3 + x^2y - 2x^2 - xy - y^2 + 3y + x + 2022. \text{ Biết } x + y - 2 = 0$$

Câu 51. [7d310](hsg7 Phú Yên 2021-2022) Tính hợp lí

$$a) \frac{7}{13} \cdot \frac{7}{15} - \frac{5}{12} \cdot \frac{21}{39} + \frac{49}{91} \cdot \frac{8}{15}$$

$$b) \frac{9}{8} - \frac{1}{56} - \frac{1}{42} - \frac{1}{30} - \frac{1}{20} - \frac{1}{12} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2}$$

Câu 52. [7d311](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Tính hợp lí giá trị biểu thức sau:

$$A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

Câu 53. [7d312](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức sau:

$$B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} + \frac{5^{10} \cdot 7^3 - 25^5 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$$

Câu 54. [7d313](hsg7 Quảng Xương 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$a) A = \left(\frac{-3}{7} + \frac{4}{11} \right) : \frac{7}{11} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{7}{11} \right) : \frac{7}{11}$$

$$b) B = |-9,6| \cdot \left(\sqrt{\frac{9}{16}} - \sqrt{\frac{25}{36}} \right)^2$$

$$c) C = 21x^2y + 4xy^2 \text{ với } x = 2; y = \frac{1}{2}$$

$$d) D = \left(1 - \frac{1}{1.2} \right) + \left(1 - \frac{1}{2.3} \right) + \left(1 - \frac{1}{3.4} \right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{99.100} \right)$$

Câu 55. [7d314](hsg7 Quế Võ 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức

$$A = 0,75 + \sqrt{\frac{9}{16}} + \frac{1}{4}$$

$$B = \frac{\frac{3}{4} - \frac{3}{11} + \frac{3}{13}}{\frac{5}{4} - \frac{5}{11} + \frac{5}{13}} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{5}{4} - \frac{5}{6} + \frac{5}{8}}$$

$$C = \frac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} - 6^{11}}$$

Câu 56. [7d315](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022)

a) Thực hiện phép tính $\frac{3}{7} : \left(\frac{-4}{5} + \frac{1}{2} \right) - \frac{3}{7} : \frac{-4}{5}$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \left(\frac{-21}{22} \right) - \sqrt{y+1}$ với x, y thỏa mãn $(-7)^{2021} \cdot x^{2022} - \left| y + \frac{3}{4} \right| \geq 0$.

Câu 57. [7d316](hsg7 Thanh Trì 2021-2022)

a. Tính giá trị biểu thức $A = 1 - 3 + 3^2 - 3^3 + 3^4 - \dots + 3^{2022} - \frac{3^{2023}}{4}$.

b. Cho $(x+1)^{2020} + (y-2)^{2022} \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $B = -3x^5y + 8xy^2$.

Câu 58. [7d317](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Tính bằng cách hợp lý: $A = 23\frac{1}{3} + \frac{3}{5} - \frac{1}{3} - \frac{13}{5} + \left(\frac{21}{22} \right)^0$

Câu 59. [7d318](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức:

a) $A = \frac{5 - \frac{5}{11} + \frac{5}{13} - \frac{5}{29}}{8 - \frac{8}{11} + \frac{8}{13} - \frac{8}{29}} : \frac{0,25 - \frac{5}{28} + \frac{5}{52}}{\frac{2}{15} - \frac{2}{21} + \frac{2}{39}}$ b) $B = \frac{25^5 \cdot 49^2 - 5^{10} \cdot 7^3}{(125 \cdot 7)^3 + 14^3 \cdot 5^9} + \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^4 \cdot 9)^3 + 16^3 \cdot 3^5}$

Câu 60. [7d319](hsg7 TP Huế 2021-2022) Tính hợp lí $A = \left(\frac{7}{6} + \frac{12}{11} - \frac{189}{290} \right) + \left(\frac{-1}{6} + \frac{72}{55} - \frac{7}{5} \right)$

Câu 61. [7d320](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022)

1. Thực hiện phép tính:

a) $A = \frac{2^{12} \cdot 3^5 - 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5} - \frac{5^9 \cdot 35 \cdot 49 - 25^3 \cdot 49^2}{(125 \cdot 7)^3 + 5^9 \cdot 14^3}$

b) $B = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1.3} \right) \left(1 + \frac{1}{2.4} \right) \left(1 + \frac{1}{3.5} \right) \dots \left(1 + \frac{1}{2020.2022} \right)$

2. Tính giá trị của biểu thức $C = 30x^3 - 4y^6 + 1975$ tại x, y thỏa mãn: $|x-2|^3 + (y+1)^{100} \leq 0$

Câu 62. [7d321](hsg7 TP Tam Điệp 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức:

a) $A = \frac{4^6 \cdot 9^5 + 6^9 \cdot 120}{8^4 \cdot 3^{12} + 6^{11}}$

b) $B = \frac{(1+17) \left(1 + \frac{17}{2} \right) \left(1 + \frac{17}{3} \right) \dots \left(1 + \frac{17}{19} \right)}{(1+19) \left(1 + \frac{19}{2} \right) \left(1 + \frac{19}{3} \right) \dots \left(1 + \frac{19}{17} \right)}$

Câu 63. [7d322](hsg7 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Thực hiện phép tính: $\frac{3}{7} : \left(\frac{-4}{5} + \frac{1}{2} \right) - \frac{3}{7} : \frac{-4}{5}$.

2. Tính giá trị biểu thức $P = \left(\frac{-21}{22} \right)^x - \sqrt{y+1}$ với x, y thỏa mãn: $(-5)^{2021} x^{2022} - \left| y + \frac{3}{4} \right| \geq 0$.

3. Cho: $2a - b = \frac{2}{3}(a + b)$. Tính $M = \frac{a^4 + 5^4}{b^4 + 4^4}$.

Câu 64. [7d323](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022)

a) Tính giá trị của biểu thức: $B = \frac{2^{12} \cdot 3^5 + 4^6 \cdot 9^2}{(2^2 \cdot 3)^6 + 8^4 \cdot 3^5}$.

b) Tính nhanh: $A = \frac{1}{19} + \frac{9}{19 \cdot 29} + \frac{9}{29 \cdot 39} + \dots + \frac{9}{1999 \cdot 2009}$

Câu 65. [7d324](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Thực hiện phép tính

a) $29\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{8} - 13\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{8}$

b) $2|\frac{5}{8} - \frac{3}{4}| + \sqrt{\frac{9}{16}}$

c) $1\frac{7}{8} - (\frac{1}{3} - \frac{1}{8})$ d) $\frac{2^3 \cdot 10 + 2^5 \cdot 4}{2^3 \cdot 15 - 2^4}$

Câu 66. [7d325](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{11^2 - 72} - 1\frac{1}{2} : \sqrt{\frac{25}{4}} - \left(\frac{2021}{2022}\right)^0$.

b) $B = \frac{155 - \frac{10}{7} - \frac{5}{11} + \frac{5}{23}}{403 - \frac{26}{7} - \frac{13}{11} + \frac{13}{23}} - \frac{\frac{3}{5} - 0,9 + \frac{3}{13}}{0,2 - \frac{3}{10} + \frac{1}{13}}$.

Câu 67. [7d326](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức:

1. $A = \frac{0,125 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7}}{0,375 - \frac{3}{5} + \frac{3}{7}} + \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 0,2}{\frac{3}{4} + 0,5 - \frac{3}{10}}$

2. $B = \frac{2 \cdot 8^4 \cdot 27^2 + 4 \cdot 6^9}{2^7 \cdot 6^7 + 2^7 \cdot 40 \cdot 9^4}$

Câu 68. [7d327](hsg7 Thanh Miện 2021-2022)

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{1}{12} + \frac{7}{12 \cdot 17} + \frac{7}{17 \cdot 22} + \frac{7}{22 \cdot 27} + \dots + \frac{7}{2017 \cdot 2022}$.

b) Cho các số x, y, z khác 0 và $x + y + z \neq 0$, thỏa mãn $\frac{x + y - z}{z} = \frac{y + z - x}{x} = \frac{z + x - y}{y}$.

Tính giá trị biểu thức $P = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{z}\right) \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{x}\right) \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{y}\right)$

Câu 69. [7d328](hsg7 Thanh Niệm 2021-2022)

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{1}{12} + \frac{7}{12 \cdot 17} + \frac{7}{17 \cdot 22} + \frac{7}{22 \cdot 27} + \dots + \frac{7}{2017 \cdot 2022}$.

b) Cho các số x, y, z khác 0 và $x + y + z \neq 0$, thỏa mãn $\frac{x + y - z}{z} = \frac{y + z - x}{x} = \frac{z + x - y}{y}$.

Tính giá trị biểu thức $P = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{z}\right) \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{x}\right) \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{y}\right)$

Chuyên đề

2

Tỉ lệ thức

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 70. [7d39](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Cho dãy tỉ số: $\frac{ab+ac}{2} = \frac{bc+ba}{3} = \frac{ca+cb}{4}$. Chứng minh:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{15}.$$

Câu 71. [7d40](hsg7 Nguyễn Chích 2021-2022) Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn :

$$\frac{2022a+b+c}{a} = \frac{a+2022b+c}{b} = \frac{a+b+2022c}{c}.$$

$$P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}.$$

Câu 72. [7d41](hsg7 Ngọc Lạc 2021-2022) Cho $21x = 14y = 6z$ và $x - 2y + 3z = 51$. Tính giá trị của biểu thức $B = \sqrt{2x - y + z + 1}$.

Câu 73. [7d42](hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Cho $abcd \neq 0$ và $b^2 = ca; c^2 = bd$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{b^3 + c^3 + d^3} = \frac{a}{d}$$

Câu 74. [7d43](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Tìm ba số a, b, c biết: $3a = 2b$; $5b = 7c$ và $3a + 5b - 7c = 60$

Câu 75. [7d44](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022) Cho $\frac{3x-2y}{4} = \frac{2z-4x}{3} = \frac{4y-3z}{2}$. Chứng

$$\text{minh rằng: } \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}.$$

Câu 76. [7d45](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022)

a) Cho dãy tỉ số bằng nhau:

$$\frac{2022a+b+c+d}{a} = \frac{a+2022b+c+d}{b} = \frac{a+b+2022c+d}{c} = \frac{a+b+c+2022d}{d}.$$

$$\text{biểu thức: } P = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+c} \quad (\text{Với các mẫu số của các phân số trên khác 0})$$

Câu 77. [7d46](hsg7 Ngọc Lạc 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác 0, thỏa mãn:

$$\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b}.$$

$$\text{Tính } P = \frac{a+b-c}{c} + \frac{b+c-a}{a} + \frac{c+a-b}{b}.$$

Câu 78. [7d47](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn:

$$\frac{2022a+b+c}{a} = \frac{a+2022b+c}{b} = \frac{a+b+2022c}{c}.$$

$$P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}.$$

Câu 79. [7d48](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Cho $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$. Chứng minh rằng: $\frac{b^2 - a^2}{a^2 + c^2} = \frac{b-a}{a}$

Câu 80. [7d49](hsg7 Lệ Thủy 2021-2022) Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 102 học sinh. Số học sinh lớp 7B bằng $\frac{8}{9}$ số học sinh lớp 7A, số học sinh lớp 7C bằng $\frac{17}{16}$ số học sinh lớp 7B. Tính số học sinh của mỗi lớp?

- Câu 81.** [7d50](hsg7 Ngọc Lạc 2021-2022) Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết rằng, chu vi tam giác bằng 62 cm, và cộng lần lượt độ dài hai đường cao của tam giác đó thì kết quả tỉ lệ với 5;7;8.
- Câu 82.** [7d51](hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Cho dãy tỉ số bằng nhau
- $$\frac{2022a+b+c+d}{a} = \frac{a+2022b+c+d}{b} = \frac{a+b+2022c+d}{c} = \frac{a+b+c+2022d}{d}$$
- Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+c}$. (Với các mẫu số của các phân số trên khác 0).
- Câu 83.** [7d52](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình chữ nhật thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với 4 và 5, diện tích của hình thứ hai và diện tích của hình thứ ba tỉ lệ với 7 và 8, hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài và tổng các chiều rộng của chúng là 27 m, hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng, chiều dài của hình thứ ba là 24 m. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó.
- Câu 84.** [7d53](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Cho $\frac{x}{4} = \frac{y}{7}; \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$. Tính $B = \frac{3x-4y+5z}{x-2y+5z}$
- Câu 85.** [7d54](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho $\frac{7x+5y}{3x-7y} = \frac{7z+5t}{3z-7t}$. Chứng minh $\frac{x}{y} = \frac{z}{t}$
- Câu 86.** [7d55](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Trường THCS A dự định trao quà tết cho học sinh nghèo cho ba khối 6,7,8 tỉ lệ với 3,4,5. Nhưng sau đó vì số học sinh các khối được nhận quà thay đổi nên chia lại tỉ lệ với 2,3,4. Như vậy có một khối nhận được nhiều hơn so với dự định là 1 suất quà. Tính tổng số suất quà mà nhà trường đã phân chia cho các khối.
- Câu 87.** [7d56](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho bốn số a, b, c, d thỏa mãn
- $$\frac{a}{b+c+d} = \frac{b}{a+c+d} = \frac{c}{a+b+d}$$
- Chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị nguyên:
- $$M = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+c}$$
- Câu 88.** [7d57](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Cho a, b, c, d là các số khác 0 thỏa mãn các điều kiện $b^2 = ac; c^2 = bd; b^3 + 27c^3 + 8d^3 \neq 0$. Chứng minh rằng $\frac{a}{d} = \frac{a^3 + 27b^3 + 8c^3}{b^3 + 27c^3 + 8d^3}$.
- Câu 89.** [7d58](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Ba lớp 7A; 7B; 7C cùng mua một số khẩu trang để làm từ thiện, lúc đầu số khẩu trang dự định chia cho ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5;6;7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4;5;6 nên có một số lớp nhận nhiều hơn dự định 4 cái. Tính tổng số khẩu trang mà ba lớp đã mua.
- Câu 90.** [7d59](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho dãy tỉ số bằng nhau:
- $$\frac{2a+b+c+d}{a} = \frac{a+2b+c+d}{b} = \frac{a+b+2c+d}{c} = \frac{a+b+c+2d}{d}$$
- Tính giá trị của biểu thức
- $$Q = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+c}$$
- Câu 91.** [7d60](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua

Câu 92. [7d61](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho a, b, c là ba số khác 0, thỏa mãn điều kiện

$$\frac{3a+b+c}{a} = \frac{a+3b+c}{b} = \frac{a+b+3c}{c}. \text{ Hãy tính giá trị biểu thức } P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b}.$$

Câu 93. [7d62](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Cho $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2} = \frac{a}{b}$.

Câu 94. [7d63](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Cho 3 số thực x, y, z khác 0 thỏa mãn:

$$\frac{y+z-x}{x} = \frac{z+x-y}{y} = \frac{x+y-z}{z}. \text{ Tính } C = \left(1 + \frac{x}{y}\right) \left(1 + \frac{y}{z}\right) \left(1 + \frac{z}{x}\right)$$

Câu 95. [7d64](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Chứng minh rằng: $\left(\frac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3 = \frac{2021}{2022}$. Biết a, b, c, d là các

số khác không thỏa mãn: $b^2 = ac; c^2 = bd$ và $\frac{a}{d} = \frac{2021}{2022}$.

Câu 96. [7d329](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Cho dãy tỉ số: $\frac{ab+ac}{2} = \frac{bc+ba}{3} = \frac{ca+cb}{4}$. Chứng minh:

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{15}.$$

Câu 97. [7d330](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Cho $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ và $\frac{y}{5} = \frac{z}{6}$. Tính $M = \frac{2x+3y+4z}{3x+4y+5z}$

Câu 98. [7d331](hsg7 Quảng Xương 2021-2022)

a) Tìm a, b, c biết $a = \frac{b}{2} = \frac{c}{3}$ và $4a - 3b + 2c = 36$

b) Tìm x biết $\left|2x-1\right| - \frac{1}{2} = \frac{4}{5}$

c) Nội dung $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, chứng minh $\frac{a^2-b^2}{ab} = \frac{c^2-d^2}{cd}$ (Với giả thiết tất cả các tỉ số đều có nghĩa)

Câu 99. [7d332](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022) Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$ (a, b, c khác 0). Chứng minh:

a) $\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2} = \frac{a}{b}$

b) $\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2} = \frac{b-a}{a}$

Câu 100. [7d333](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ với $a, b, c, d \neq 0$. Chứng minh

$$\frac{ac}{bd} = \frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}$$

Câu 101. [7d334](hsg7 TP Tam Điệp 2021-2022)

a) Cho $a, b, c \neq 0$ thỏa mãn $b^2 = ac$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{c} = \frac{(a+2022b)^2}{(b+2022c)^2}$

b) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ (với a, b, c là các số nguyên)

Chứng minh rằng: Nếu $f(x)$ chia hết cho 3 với mọi giá trị của x thì a, b, c đều chia hết cho 3

Câu 102. [7d335](hsg7 Yên Mô 2021-2022)

a) Tìm x, y, z biết: $\frac{x}{3} = \frac{y}{7} = \frac{z}{5}$ và $x^2 - y^2 + z^2 = -60$

b) Cho $\frac{x}{a+2b+c} = \frac{y}{2a+b-c} = \frac{z}{4a-4b+c}$.

Chứng minh $\frac{a}{x+2y+z} = \frac{b}{2x+y-z} = \frac{c}{4x-4y+z}$

(Với a, b, c khác 0 và các mẫu đều khác 0).

Câu 103. [7d336](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022)

1. Cho $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Chứng minh rằng: $\frac{3a^6 + c^6}{3b^6 + d^6} = \frac{(a+c)^6}{(b+d)^6}$ (với $b+d \neq 0$).

2. Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện của hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5, 6, 7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4, 5, 6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

Câu 104. [7d337](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022) Cho $\frac{x+16}{9} = \frac{y-25}{16} = \frac{z+9}{25}$ và $2x^3 - 5 = 11$. Tính $M = x - y + z + 2021$.

Câu 105. [7d338](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022) Cho ba số x, y, z thỏa mãn: $2 \cdot (x+y) = 5 \cdot (y+z) = 3 \cdot (z+x)$. Chứng minh rằng: $\frac{x-y}{4} = \frac{y-z}{5}$.

Câu 106. [7d339](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Cho biết $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$. Chứng tỏ rằng $\frac{a^2 + c^2}{b^2 + c^2} = \frac{a}{b}$.

Câu 107. [7d340](hsg7 Phú Yên 2021-2022)

a) Cho $\frac{a}{c} = \frac{c}{b}$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2 + c^2}{b^2 + c^2} = \frac{a}{b}$

b) Tìm giá trị nguyên của x để $\frac{3x+2}{x-1}$ có giá trị nguyên.

Câu 108. [7d341](hsg7 Nga Sơn 2021-2022) Cho $\frac{3x-2y}{4} = \frac{2z-4x}{3} = \frac{4y-3z}{2}$. Chứng minh rằng $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$.

Câu 109. [7d342](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Tìm tỉ lệ ba cạnh của tam giác, biết nếu cộng lần lượt độ dài từng hai đường cao của tam giác đó thì tỉ lệ các kết quả là 5:7:8.

Câu 110. [7d343](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Cho $\frac{3x-2y}{4} = \frac{2z-4x}{3} = \frac{4y-3z}{2}$ chứng tỏ rằng: $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$

Câu 111. [7d344](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022)

a) Biết $\frac{bz-cy}{a} = \frac{cx-az}{b} = \frac{ay-bx}{c}$. Chứng minh rằng $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$.

b) Tìm a, b, c thỏa mãn các điều kiện sau: $\frac{ab}{a+b} = \frac{6}{5}; \frac{bc}{b+c} = \frac{15}{8}; \frac{ca}{c+a} = \frac{10}{7}$.

Câu 112. [7d345](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Biết $\frac{bz-cy}{a} = \frac{cx-az}{b} = \frac{ay-bx}{c}$. Chứng minh

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}.$$

Câu 113. [7d346](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Cho x, y, z là các số nguyên dương và $x + y + z$ là số lẻ, các số thực a, b, c thỏa mãn: $\frac{a-b}{x} = \frac{b-c}{y} = \frac{a-c}{z}$. Chứng minh rằng: $a = b = c$.

Câu 114. [7d347](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Cho dãy tỉ số bằng nhau $\frac{2bz-3cy}{a} = \frac{3cx-az}{2b} = \frac{ay-2bx}{3c}$ (với $a, b, c \neq 0$). Chứng minh $\frac{x}{a} = \frac{y}{2b} = \frac{z}{3c}$

Câu 115. [7d348](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Độ dài ba cạnh của 1 tam giác tỉ lệ với 2;3;4. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ (thuận hoặc nghịch) với ba số nào?

Chuyên đề

3

Biểu thức, đa thức, dãy số, hàm số

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 116. [7d65](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho đa thức M thỏa mãn $M + (5x^2 - 8xy - 12x^2y^2) = x^2 - 10xy - (-3xy)^2$

Tìm đa thức M và tính giá trị của M khi x, y thỏa mãn: $|y - 3|^{2021} + (x + 2)^{2022} \leq 0$.

Câu 117. [7d66](hsg7 Thuận Thành 2021-2022) Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c$. Cho biết $f(0) = 2020$; $f(1) = 2021$; $f(-1) = 2022$. Tính $f(-2)$.

Câu 118. [7d67](hsg7 Nguyễn Chính 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$. Biết $7a - b + 4c = 0$

Chứng minh rằng $P(2).P(-1) \leq 0$

Câu 119. [7d68](hsg7 Thanh Sơn 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$. Biết $f(0) = 2$; $f(1) = 7$; $f(2) = 14$, tìm các hệ số a, b, c .

Câu 120. [7d69](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho đa thức: $A = x^2 - 5xy + 5y^2 - 3x + 18y$ và $B = -x^2 + 3xy - y^2 - x - 7$. Biết $A - C = B$. Tính giá trị của đa thức C với $x - y = 4$

Câu 121. [7d70](hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Cho hai đa thức: $P(x) = x^5 - 2x^3 + 3x^4 - 9x^2 + 11x - 6$ và $Q(x) = 3x^4 + x^5 - 2(x^3 + 4) - 10x^2 + 9x$

a) Tính $M(x) = P(x) - Q(x)$. b) Tính giá trị của đa thức $M(x)$ khi $|x + 2| = 3$.

Câu 122. [7d71](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022) Cho đa thức: $Q(x) = ax^2 + bx + c$.

a) Biết $5a + b + 2c = 0$. Chứng tỏ rằng $Q(2).Q(-1) \leq 0$;

b) Biết $Q(x) = 0$ với mọi x . Chứng tỏ rằng $a = b = c = 0$.

Câu 123. [7d72](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$. Biết $21a - 3b + 5c = 0$. Chứng minh $f(1).f(-3) \leq 0$.

Câu 124. [7d73](hsg7 Nguyễn Cư Trinh 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = x^{2021} - 2022.x^{2020} + 2022.x^{2019} - \dots - 2022x^2 + 2022x - 1$

a) Chứng minh rằng $x = 1$ là nghiệm của đa thức $P(x)$.

b) Tính giá trị của $P(x)$ tại $x = 2021$.

Câu 125. [7d74](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Cho đa thức $P = 2a^{n+1} - 3a^n + 5a^{n+1} - 7a^n + 3a^{n+1} (n \in \mathbb{N})$

a) Thu gọn P .

b) Với giá trị nào của $a \neq 0$ thì $P = 0$.

Câu 126. [7d75](hsg7 Thanh Ba 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x \right) - \left(-\frac{1}{2}x^4 + x^2 \right)$

Chứng minh rằng: $P(x)$ nhận giá trị nguyên với mọi số x nguyên.

Câu 127. [7d76](hsg7 Tứ Kỳ 2021-2022) Cho các đa thức $M = 3x^3 + \frac{5}{2}x - x^2 - 3$ và

$$N = 5 - \frac{1}{2}x - 3x^3 + 2x^2.$$

a) Tìm đa thức P biết $P - N = M$.

b) Tính giá trị nhỏ nhất của đa thức P tìm được ở câu a.

Câu 128. [7d77](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với a, b, c, d là các số nguyên. Biết $7a + b + c = 0$. Chứng minh rằng $f(3).f(-2)$ là số chính phương.

Câu 129. [7d78](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$. Biết $7a - b + 4c = 0$. Chứng minh: $P(2).P(-1) \leq 0$

Câu 130. [7d79](hsg7 Lê Thủy 2021-2022)

1) Tìm nghiệm của đa thức $f(x) = x^3 - x$

2. Cho đa thức $g(x) = x^5 - 100x^4 - 100x^3 - 100x^2 - x + 17$. Tính $g(101)$

Câu 131. [7d80](hsg7 Nguyễn Chích 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Biết $P(x) : 5$ với mọi số nguyên x . Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 5

Câu 132. [7d81](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Chứng tỏ rằng: $f(-4).f(5) \leq 0$. Biết rằng $41a + b + 2c = 0$.

Câu 133. [7d82](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Chứng minh rằng đa thức sau không có nghiệm với mọi giá trị của x

$$f(x) = x^{2022} - x^{2021} + x^2 - x + 1$$

Câu 134. [7d83](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Xác định đa thức bậc nhất $f(x)$ thỏa mãn: $f(x+2) - f(x) = 4$ với mọi giá trị của x và $f(2022) = 2022$.

Câu 135. [7d84](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và thỏa mãn $b = 3a + c$. Chứng minh rằng tích $f(1).f(-2)$ là bình phương của một số nguyên.

Câu 136. [7d85](hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = 2022x^4 - 6(80k + 17)x^2 + k^2 - 16$ với k là số thực dương cho trước. Biết rằng đa thức $f(x)$ có đúng 3 nghiệm phân biệt $a, b, c (a > b > c)$. Tính $b - a + c$.

Câu 137. [7d86](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Cho hai đa thức $P(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^{2009} + x^{2010}$, $Q(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots - x^{2009} + x^{2010}$.

Giả sử $P(\frac{1}{2}) + Q(\frac{1}{2}) = \frac{a}{b}$ ($a, b, c \in \mathbb{N}; b \neq 0$); a, b là 2 số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh $a : 5$

Câu 138. [7d87](hsg7 Văn Bàn 2021-2022)

1) Cho đa thức

$$A(x) = -x + x^2 + 3x + 4x^3 - 6x^2 + 2x^4 - 7$$

$$B(x) = x^4 - 2x^2 + x^3 - 3x - x^2 + 4x^3 - 8 + 6x$$

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính $A(x) - B(x)$.

2) Xác định hệ số a, b của đa thức $f(x) = ax + b$ biết $f(-1) = -3; f(2) = 7$.

Câu 139. [7d88](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Cho đa thức trong đó $P(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hằng số thỏa mãn $a \neq 0$ và $\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3}$. Tính $\frac{P(-2) - 3P(1)}{a}$.

Câu 140. [7d89](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Tìm giá trị của biểu thức $P = 28a^2b - 9ab^2$ với a, b thỏa mãn $(a-3)^2 + (3b+1)^{100} \leq 0$

Câu 141. [7d90](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $P = \left(-\frac{21}{22}\right)^x - \sqrt{y+1}$ với x, y thỏa mãn $(-7)^{2021} \cdot x^{2022} - \left|y + \frac{3}{4}\right| \geq 0$

Câu 142. [7d91](hsg7 Thanh Ba 2021-2022) Cho 3 số x, y, z thỏa mãn: $\frac{x}{2020} = \frac{y}{2021} = \frac{z}{2022}$. Chứng minh rằng: $(x-z)^3 = 8(x-y)^2(y-z)$

Câu 143. [7d92](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức: $B = 2x^5 - 5y^3 + 4$, biết $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 0$

Câu 144. [7d93](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Cho $x = by + cz; y = ax + cz; z = ax + by$ và $x + y + z \neq 0, a, b, c \neq -1$. Tính giá trị biểu thức: $Q = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$

Câu 145. [7d94](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $M = x^3 + x^2y - 2x^2 - xy - y^2 + 3y + x - 1$ biết $x + y - 2 = 0$

Câu 146. [7d95](hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn $a + b + c = 0$.
Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{a}{|a|} + \frac{b}{|b|} + \frac{c}{|c|} + 2022 \cdot \frac{abc}{|abc|}$

Câu 147. [7d96](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức: $C = 2x^2 - 5y^5 + 7z^7 + 2022$ tại x, y, z thỏa mãn $(x-1)^{2020} + (y+2)^{2022} + |2x-3y-4z| = 0$

Câu 148. [7d97](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho $\frac{3x-2y}{4} = \frac{2z-4x}{3} = \frac{4y-3z}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $Q = 3x + 10y - 9z + 2022$

Câu 149. [7d98](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho các số nguyên dương $a; b; c$ thỏa mãn $a + b + c = 2022$. Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phải là một số nguyên
 $A = \frac{a}{2022-c} + \frac{b}{2022-a} + \frac{c}{2022-b}$

Câu 150. [7d99](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Tính giá trị các biểu thức sau

a) $A = \frac{1}{3.10} + \frac{1}{10.17} + \frac{1}{17.24} + \dots + \frac{1}{73.80} - \frac{1}{2.9} - \frac{1}{9.16} - \frac{1}{16.23} - \frac{1}{23.30}$

b) $B = \left(\frac{1}{4} - 1\right)\left(\frac{1}{9} - 1\right)\left(\frac{1}{16} - 1\right)\left(\frac{1}{25} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{121} - 1\right)$

Câu 151. [7d100](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho

$$P = 1 + \frac{1}{2}(1+2) + \frac{1}{3}(1+2+3) + \dots + \frac{1}{2021}(1+2+3+\dots+2021) . \text{ Chứng minh } P > 10^6 .$$

Câu 152. [7d101](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2022}$ và

$$P = \frac{1}{1012} + \frac{1}{1013} + \dots + \frac{1}{2022}$$

Tính $(S-P)^{2022}$.

Câu 153. [7d102](hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Tìm số tự nhiên x biết:

$$\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{49}{99}$$

Câu 154. [7d103](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho $A = 1 - \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^4 - \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{2022}$.

Chứng tỏ rằng A không là số nguyên.

Câu 155. [7d104](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) So sánh A và B biết: $A = \frac{2020}{2021} + \frac{2021}{2022} + \frac{2022}{2020}$ và

$$B = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{17}$$

Câu 156. [7d105](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Tính nhanh: $A = \frac{1}{19} + \frac{9}{19.29} + \frac{9}{29.39} + \dots + \frac{9}{1999.2009}$

Câu 157. [7d106](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Tính $\left(\frac{1}{2^2}-1\right)\left(\frac{1}{3^2}-1\right)\left(\frac{1}{4^2}-1\right)\dots\left(\frac{1}{98^2}-1\right)\left(\frac{1}{99^2}-1\right)$

Câu 158. [7d107](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Cho $C = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2021} - \frac{1}{2022}$ và

$$D = \frac{1}{1012} + \frac{1}{1013} - \frac{1}{1014} + \dots + \frac{1}{2022} . \text{ Tính } (C-D)^{2021} + 2022$$

Câu 159. [7d108](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho $M = \frac{3}{2^3} + \frac{4}{3^3} + \frac{5}{4^3} + \dots + \frac{2022}{2021^3}$. Chứng minh rằng

$$M > \frac{505}{1011} .$$

Câu 160. [7d109](hsg7 Tam Điệp 2021-2022)

a) Cho $A = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{90}$. Chứng minh A chia hết cho 11 và 13

b) Chứng tỏ rằng: $B = 1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} - \dots - \frac{1}{2021^2} > \frac{1}{2021}$

Câu 161. [7d110](hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Cho $S_n = \frac{3}{4} + \frac{8}{9} + \frac{15}{16} + \dots + \frac{n^2-1}{n^2}$ (với $n \in N$ và $n > 1$).

Chứng minh rằng S_n không là số nguyên.

Câu 162. [7d111](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho $A = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{3.4} + \frac{1}{5.6} + \dots + \frac{1}{99.100}$ và

$$B = \frac{47}{51} + \frac{47}{52} + \frac{47}{53} + \dots + \frac{47}{100} . \text{ Tìm } n \text{ biết } 7^{n-3} - \frac{B}{A} = 2$$

Câu 163. [7d112](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Cho biểu thức $M = \frac{1^2-1}{1^2} + \frac{2^2-1}{2^2} + \frac{3^2-1}{3^2} + \dots + \frac{2022^2-1}{2022^2}$

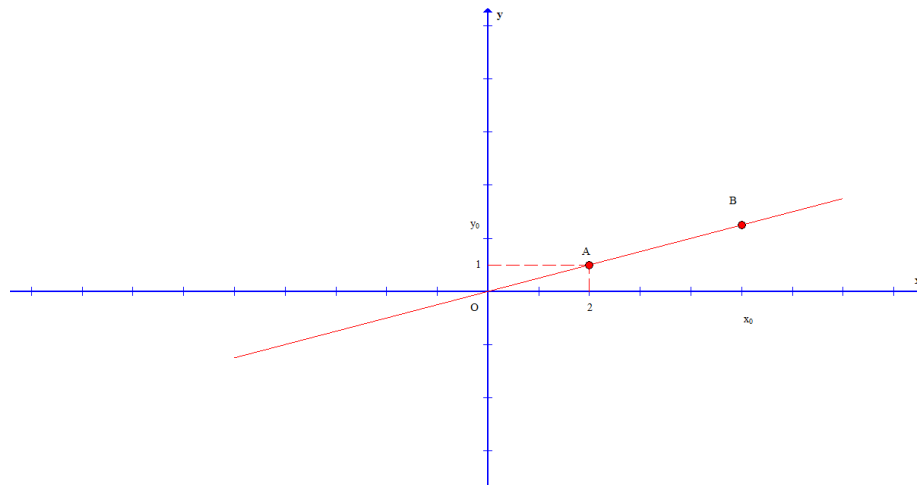
Chứng minh rằng biểu thức M có giá trị không phải là một số nguyên.

Câu 164. [7d113](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho $S_n = \frac{1^2-1}{1} + \frac{2^2-1}{2^2} + \frac{3^2-1}{3^2} + \dots + \frac{n^2-1}{n^2}$ (với $n \in \mathbb{N}$ và $n > 1$). Chứng minh rằng S_n không là số nguyên.

Câu 165. [7d114](hsg7 Nguyễn Chích 2021-2022) Cho biểu thức $M = \frac{1^2-1}{1^2} + \frac{2^2-1}{2^2} + \frac{3^2-1}{3^2} + \dots + \frac{2022^2-1}{2022^2}$. Chứng minh rằng M không là số nguyên.

Câu 166. [7d115](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Chứng tỏ rằng biểu thức $A = |2x^4 + 3x^2 + 1| - |-2x^4 - 2x^2 - 1|$ luôn nhận giá trị không âm.

Câu 167. [7d116](hsg7 Bảo Thắng 2021-2022) Trong hình bên, đường thẳng OA là đồ thị của hàm số $y = f(x) = ax$. Tính tỷ số $\frac{y_0-2}{x_0-4}$



Câu 168. [7d117](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hàm số: $y = (1-m)|x|$ (với $m \neq 1$), có đồ thị đi qua điểm $M(-2; 4)$. Tìm m rồi vẽ đồ thị hàm số trên với m tìm được.

Câu 169. [7d118](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho hàm số $y = f(x)$ được xác định với mọi $x > 1$. Biết $f(n) = (n-1) \cdot f(n-1)$ và $f(1) = 1$. Tính $f(4)$

Câu 170. [7d119](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho hàm số $y = f(x) = ax + \frac{8}{9}$. Tìm các giá trị của a , biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm $M(a+2; 3a^2+2a)$

Câu 171. [7d120](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}x$

a) Tính $f(1); f(-3)$

b) Gọi M là một điểm thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm tọa độ điểm M biết $y_M + 2x_M = 5$.

Câu 172. [7d420](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022) Cho hàm số $y = f(x) = ax^5 + bx^3 + cx - 5$ và biết $f(-2022) = \frac{11}{3}$. Tính $f(2022)$.

Câu 173. [7d421](hsg7 Nam Định 2021-2022)

1. Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \in \mathbb{N}^*$) thỏa mãn $P(9) - P(6) = 2021$.

Chứng minh $P(10) - P(7)$ là số lẻ.

2. Cho ba số a, b, c khác nhau và khác 0 thỏa mãn $\frac{a}{a^3+1} = \frac{b}{b^3+1} = \frac{c}{c^3+1}$.

Tính giá trị biểu thức $C = (abc + 1)^{2021} (a^{2021} + b^{2021} + c^{2021})$

Câu 174. [7d422](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Cho đa thức M thỏa mãn:

$$M - (19x^2y + xy^2) = 2x^2y + 5xy^2$$

Tìm đa thức M và tính giá trị của M tại $x = 2$ và $y = -1$

Câu 175. [7d423](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \in \mathbb{N}^*$) thỏa mãn $P(9) - P(6) = 2021$. Chứng minh $P(10) - P(7)$ là số lẻ.

Câu 176. [7d424](hsg7 Quảng Xương 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số nguyên. Biết $5a - b = 0$, chứng tỏ $f(-2)f(-3)$ là số chính phương.

Câu 177. [7d425](hsg7 Thanh Trì 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$. Tính $f(-1)$ biết

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} \quad \text{và} \quad f(2) = 36.$$

Câu 178. [7d426](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022) Cho hai đa thức: $f(x) = -5x^5 + 3x^3 + 2x^2 + x + \frac{1}{2}$ và

$$g(x) = 5x^5 - 3x^3 - x^2 - x + \frac{1}{2}$$

a) Tính $h(x) = f(x) + g(x)$. Chứng tỏ đa thức $h(x)$ không có nghiệm với mọi giá trị của x .

b) Tìm nghiệm của đa thức $h(x) - 5$.

Câu 179. [7d427](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Cho đa thức: $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số hữu tỷ thỏa mãn $4a + b = 0$. Chứng minh rằng $f(-3) \cdot f(7)$ Không hề là số âm.

Câu 180. [7d428](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = x^{10} - 101x^9 + 101x^8 - 101x^7 + \dots - 101x + 101$. Tính $f(100)$.

Câu 181. [7d429](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Cho đa thức $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d là các số nguyên). Biết $7a + b + c = 0$. Chứng minh rằng $f(3) \cdot f(-2)$ là số chính phương.

Câu 182. [7d430](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022) Cho đa thức

$$A = 11x^4y^3z^2 + 20x^2yz - (4xy^2z - 10x^2yz + 3x^4y^3z^2) - (2008xyz^2 + 8x^4y^3z^2)$$

a) Xác định bậc của A .

b) Tính giá trị của A nếu $15x - 2y = 1004z$

Câu 183. [7d431](hsg7 Nga Sơn 2021-2022) Cho đa thức $f(x)$ thỏa mãn điều kiện $x \cdot f(x+1) = (x+2) \cdot f(x)$. Chứng minh rằng đa thức $f(x)$ có ít nhất 2 nghiệm là 0 và -1.

- Câu 184. [7d432](hsg7 Phúc Yên 2021-2022)** Cho đa thức $f(x) = x^4 + (2-k)x^2 + 5-k$ (với k là hằng số cho trước). Biết đa thức $f(x)$ có đúng 3 nghiệm phân biệt. Hãy tính giá trị của $24-4k$
- Câu 185. [7d433](hsg7 Thái Thụy 2021-2022)** Cho hàm số $y = f(x) = (a-1)x$. Tìm a biết $f(2) - f(-1) = 6$
- Câu 186. [7d434](hsg7 TP Huế 2021-2022)** Cho đa thức:
 $P(x) = x^{2021} - 2022 \cdot x^{2020} + 2022 \cdot x^{2019} - \dots - 2022 \cdot x^2 + 2022 \cdot x - 1$
 a) Chứng minh rằng $x = 1$ là nghiệm của đa thức $P(x)$
 b) Tính giá trị của $P(x)$ tại $x = 2021$
- Câu 187. [7d435](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022)** Tìm hệ số a trong đa thức $P(x) = 2x^2 + ax + 2$ biết $x = -2$ là nghiệm của đa thức $P(x)$
- Câu 188. [7d436](hsg7 Yên Mô 2021-2022)** Cho $f(x)$ là đa thức bậc 4 có các hệ số nguyên và $f(x)$ chia hết cho 7 với mọi x nguyên. Chứng minh rằng các hệ số của $f(x)$ đều chia hết cho 7.
- Câu 189. [7d437](hsg7 Quân Hóa 2021-2022)** Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ và $13a + b + 2c = 0$. Chứng minh: $f(-2) \cdot f(3) \leq 0$.
- Câu 190. [7d438](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022)** Tính giá trị của
 $K = 10x - 10y + 3x^2y(x-y) + 2021(y^2x - x^2y) + \left(\frac{2022}{2023}\right)^0$, biết $x - y = 0$.
- Câu 191. [7d439](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022)** Cho ba số a, b, c khác nhau và khác 0 thỏa mãn
 $\frac{a}{a^3+1} = \frac{b}{b^3+1} = \frac{c}{c^3+1}$. Tính giá trị biểu thức $C = (abc+1)^{2021} (a^{2021} + b^{2021} + c^{2021})$
- Câu 192. [7d440](hsg7 Hưng Hà 2021-2022)** Cho $a + b + c = 2022$ và $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{1}{2022}$. Tính
 $S = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$
- Câu 193. [7d441](hsg7 TP Tam Điệp 2021-2022)** Cho dãy số $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ được xác định như sau:
 $a_1 = 1; a_2 = 1 + \frac{1}{2}; a_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}; \dots; a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$.
 Chứng minh rằng: $\frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{2a_2^2} + \frac{1}{3a_3^2} + \dots + \frac{1}{na_n^2} < 2$, với mọi số tự nhiên $n > 1$
- Câu 194. [7d442](hsg7 Nga Sơn 2021-2022)**
 Cho $M = \frac{2018}{2019} + \frac{2019}{2020} + \frac{2020}{2021} + \frac{2021}{2018}$; $N = \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{62} + \frac{1}{63}$. So sánh M và N .
- Câu 195. [7d443](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022)** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{1}{3}x$
 a) Tính $f(1), f(-3)$
 b) Gọi M là một điểm thuộc đồ thị hàm số trên. Tìm tọa độ điểm M biết $y_M + 2x_M = 5$
- Câu 196. [7d444](hsg7 Hưng Hà 2021-2022)** Vẽ đồ thị hàm số $y = 3x + |x|$
- Câu 197. [7d445](hsg7 Ân Thi 2021-2022)** Cho hàm số $y = f(x) = ax + 8$. Tìm các giá trị của a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm $(1; 2a)$

Chuyên đề

4

Tìm ẩn số

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 198. [7d121](hsg7 Lê Thủy 2021-2022) Tìm x biết $(2x-1)^4 = 81$

Câu 199. [7d122](hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Tìm x , biết: $x + \frac{0,2 - 0,375 + \frac{5}{11}}{-0,3 + \frac{9}{16} - \frac{15}{22}} = -1$

Câu 200. [7d123](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022)

a) Tìm x biết: $\left|x + \frac{1}{3}\right| + \left|x + 1\frac{1}{3}\right| = 4\frac{1}{2}x$;

b) Tìm các số x, y, z biết: $\frac{x}{10} = \frac{y}{5}; \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ và $2x - 3y + 4z = 210$.

Câu 201. [7d124](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Tìm x biết $(x-1)^3 = -27$.

Câu 202. [7d125](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022)

a) Tìm số tự nhiên x biết: $\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \dots + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{49}{99}$.

b) Tìm hai số nguyên dương x và y biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng lần lượt tỉ lệ nghịch với 35; 210; 12.

Câu 203. [7d126](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022)

a) Tìm các số x, y, z biết $\frac{2x}{3} = \frac{3y}{4} = \frac{4z}{5}$ và $2x - 3y = 1$ b) Tìm x biết: $\frac{x-1}{-15} = \frac{-60}{x-1}$

c) Tìm x biết: $3^x + 5.3^{x+1} = 144$

Câu 204. [7d127](hsg7 Nguyễn Cư Trinh 2021-2022) Tìm x biết

a) $\left(\frac{-3}{5}\right)^{2x-4} = \frac{81}{625}$ b) $\left|x - \frac{1}{7}\right| + \frac{4}{5} = \left|(-2,9) + \frac{2}{5}\right|$

Câu 205. [7d128](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Tìm x biết:

1) $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \dots \cdot \frac{14}{30} \cdot \frac{15}{32} = \frac{1}{2^{2x+1}}$

2) $\frac{x-0,1}{0,7} + \frac{x-0,3}{0,9} + \frac{x-0,4}{1,1} = \frac{x-0,9}{0,3} + \frac{x-0,7}{0,4} + \frac{x-1}{0,5}$

Câu 206. [7d129](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Tìm x biết: $\frac{1}{3} - \left|\frac{5}{4} - 2x\right| = \frac{1}{4}$

Câu 207. [7d130](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Tìm các số nguyên x , biết:

$4\frac{5}{9} : 2\frac{5}{18} - 7 < x < (3\frac{1}{5} : 3,2 + 4,5 : 1\frac{31}{45}) : (-21\frac{1}{2})$

Câu 208. [7d131](hsg7 Trần Mai Ninh 2021-2022)

1) Tìm x , biết $\frac{1}{3} - 2 \cdot \left(-1\frac{2}{3}x + \frac{5}{6}\right) = 0,4$

2) Tìm hai số khác 0 biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng tỉ lệ với 7; 2; 90

Câu 209. [7d132](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Tìm số tự nhiên x biết: $5^x + 5^{x+2} = 650$.

Câu 210. [7d133](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Tìm x biết $\left(3 - \frac{9}{10} - |x+2|\right) : \left(\frac{19}{10} - 1 - \frac{2}{5}\right) + \frac{4}{5} = 1$

Câu 211. [7d134](hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Tìm x, y, z biết:

a) $3^{x+2} - 3^{x+1} - 3^x = 135$;

b) $|x-1| + |x-2| + |x-3| = x - 4$;

c) $3x = 4y = 5z - 3x - 4y$ và $2x + y = z - 38$.

Câu 212. [7d135](hsg7 Đức Thọ 2021-2022) Tìm x biết:

a) $\frac{1}{4} : 2x = 1$

b) $\frac{x-1}{2} - \frac{32}{x-1} = 0$.

Câu 213. [7d136](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Tìm x , biết

a) $2x - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}x - \frac{1}{2}$

b) $|x-5| + 2x + 3 = 7$

Câu 214. [7d137](hsg7 Lệ Thủy 2021-2022) Tìm số nguyên lẻ lớn nhất x , biết $2022 - |x - 2022| = x$

Câu 215. [7d138](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Tìm x , biết: $(x-10) \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{200}}{\frac{1}{199} + \frac{2}{198} + \dots + \frac{1}{1}} = \frac{1}{200}$

Câu 216. [7d139](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Tìm x , biết $|x+5| + |x-3| = 9$

Câu 217. [7d140](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Với $x \geq 0$, tìm x biết:

$$\left|x + \frac{1}{101}\right| + \left|x + \frac{2}{101}\right| + \left|x + \frac{3}{101}\right| + \dots + \left|x + \frac{100}{101}\right| = 102x$$

Câu 218. [7d141](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Tìm x , biết: $\left|\frac{1}{3} + 2021x\right| + \left|\frac{2}{3} + 2022x\right| = 4044x$.

Câu 219. [7d142](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Tìm x biết

a) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} + \dots + 2^{x+2021} = 2^{2026} - 16$.

b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2022}\right)x = \frac{2021}{1} + \frac{2020}{2} + \frac{2019}{3} + \dots + \frac{1}{2021}$.

Câu 220. [7d143](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Tìm x biết $(x-1)^{2016} + (2y-1)^{2016} + |x+2y-z|^{2017} = 0$

Câu 221. [7d144](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Tìm x biết: $|4x-5| - 9 = 18$.

Câu 222. [7d145](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) Tìm x , biết $1600 : \left[41 - (2x-5)^5\right] = 40$

Câu 223. [7d146](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Tìm x biết $3^{x+2} + 3^x = 2430$

Câu 224. [7d147](hsg7 Ngọc Lặc 2021-2022) Tìm x , biết $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} = 240$.

Câu 225. [7d148](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Tìm x biết: $|3-2x| = x+1$

Câu 226. [7d349](hsg7 Thanh Miện 2021-2022) Tìm x biết:

a) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{16} = 0$

b) $|x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x$

Câu 227. [7d350](hsg7 Thanh Niệm 2021-2022) Tìm x biết:

$$\text{a)} \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{16} = 0$$

$$\text{b)} |x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x$$

Câu 228. [7d351](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022) Tìm số tự nhiên x biết:

$$\text{1)} (x-1)(2x-1) < 0$$

$$\text{2)} 5^x \cdot 5^{x+1} \cdot 5^{x+2} = 1 \underbrace{00\dots 0}_{18 \text{ chu so } 0} : 2^{18}$$

Câu 229. [7d352](hsg7 Xuân Trường 2021-2022) Tìm x, y biết :

$$\text{a)} 3 - |x-3| = 9 - 3x$$

$$\text{b)} 3^{2x+1} \cdot 7^y = 9 \cdot 21^x$$

$$\text{c)} \left(x - \frac{1}{3}\right) \left(x + \frac{2}{5}\right) > 0$$

Câu 230. [7d353](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Tìm x biết: $1 - (2x + 5) = 12$

Câu 231. [7d354](hsg7 Bá Thước 2021-2022)

1) Tìm x biết:

$$\text{a)} -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} : x = -3$$

$$\text{b)} |x-7| + 2x + 5 = 6$$

$$\text{2)} \text{ Tìm } x, y, z \text{ biết: } \frac{3x-2y}{4} = \frac{2z-4x}{3} = \frac{4y-3z}{2} \text{ và } x+y+z=18$$

Câu 232. [7d355](hsg7 Kinh Bắc 2021-2022)

$$\text{1. Tìm } x \text{ biết: } (2x-1)^2 - 4 = 21.$$

$$\text{2. Tìm } x, y, z \text{ biết: } \frac{5z-6y}{4} = \frac{6x-4z}{5} = \frac{4y-5x}{6} \text{ và } 3x-2y+5z=96.$$

Câu 233. [7d356](hsg7 Kỳ Anh 2021-2022) Tìm x , biết:

$$\text{a)} \sqrt{\frac{25}{4}} - |2x-1| = 0,5$$

$$\text{b)} 5^{x+3} + 5^{x+1} - 2 \cdot 5^x = 10^7$$

Câu 234. [7d357](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Tìm x , biết $|x| + |x+2022| = 2023$

Câu 235. [7d358](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022)

$$\text{2. Tìm } x \text{ biết: } \left|x - \frac{2}{5}\right| = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20}.$$

$$\text{3. Tìm các số } x, y, z \text{ biết rằng } \frac{x}{3} = \frac{y}{4}; \frac{y}{3} = \frac{z}{5} \text{ và } 2x - 3y + z = 6.$$

Câu 236. [7d359](hsg7 Nga Sơn 2021-2022) Tìm x biết $\frac{x+2}{2021} + \frac{x+3}{2020} + \frac{x+4}{2019} + \frac{x+5}{2018} + \frac{x+2067}{11} = 0$

Câu 237. [7d360](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022)

a) Tìm x, y biết: $\frac{7-x}{13+y} = \frac{7}{13}$ và $x+y=2022$.

b) Tìm x , biết: $|x^2 + |x-2|| = x^2 + 5$.

Câu 238. [7d361](hsg7 Phúc Yên 2021-2022)

a) Tìm x biết $|x^{2022} + |x-1|| = x^{2022} + 2021$

b) Tìm x, y, z biết $\frac{2x-3y}{5} = \frac{2z-5x}{3} = \frac{5y-3z}{2}$ và $x+y+z=100$

Câu 239. [7d149](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Tìm các số $x; y; z$ biết rằng $\frac{4}{x-3} = \frac{8}{y-6} = \frac{20}{z-15}$ và $xyz = 640$

Câu 240. [7d150](hsg7 Quế Võ 2021-2022)

1. Cho $\frac{x+16}{9} = \frac{y-25}{16} = \frac{z+9}{25}$ và $2x^3 - 1 = 15$. Tính $B = x + y + z$.

2. Tìm x, y biết: $x(x-y) = \frac{3}{10}$ và $y(x-y) = -\frac{3}{50}$.

Câu 241. [7d151](hsg7 Thanh Sơn 2021-2022) Tìm x, y, z biết:

$$\frac{y+z+1}{x} = \frac{x+z+2}{y} = \frac{x+y-1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$$

Câu 242. [7d152](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Tìm $x; y; z$ biết: $\frac{x}{y} = \frac{3}{4}; \frac{y}{z} = \frac{3}{5}$ và $2x-3y+z=6$

Câu 243. [7d153](hsg7 Tứ Kỳ 2021-2022)

a) Tìm x, y, z biết: $\frac{x^3}{64} = \frac{y^3}{27} = \frac{z^3}{8}$ và $-3x^2 + 2y^2 + z^2 = -650$.

b) Tìm x, y biết: $|4x-28|^{2021} + (y^2-16)^{2020} = 0$.

Câu 244. [7d154](hsg7 Vũ Thu 2021-2022)

a) Tìm x biết $\frac{x+11}{89} + \frac{x+13}{87} = \frac{x+15}{85} + \frac{x+17}{83}$.

b) Tìm x, y, z biết $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{6}$ và $x+y+z=27$.

Câu 245. [7d155](hsg7 Thuận Thành 2021-2022)

1. Tìm x, y, z biết: $2x=3y; 4y=5z$ và $x+y+z=11$

2. Tìm x , biết: $|x+1| + |x+2| + |x+3| = 4x$

Câu 246. [7d156](hsg7 Trần Mai Ninh 2021-2022) Tìm tất cả các cặp (x, y) thỏa mãn:

$$(x-2y+3)^{2022} + |x-1|^{2021} \leq 0$$

Câu 247. [7d157](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Tìm các số dương x, y, z biết:

$$\frac{x+2y}{3} = \frac{y+2z}{4} = \frac{z+2x}{5} \text{ và } xy + yz + 2zx = 280.$$

Câu 248. [7d158](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Tìm hai số x, y biết: $\frac{x}{2} = \frac{y}{5}$ và $x \cdot y = 40$

Câu 249. [7d159](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Tìm x, y biết $\frac{x-1}{2} = \frac{2y+1}{5} = \frac{3x-4y-5}{2x}$ với $x \neq 0$.

Câu 250. [7d160](hsg7 Văn Bàn 2021-2022)

a) Tìm x, y biết $\frac{x}{2} = \frac{y}{5}$ và $xy = 90$.

b) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}; \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$ và $2x - 3y + z = 6$

Câu 251. [7d161](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Tìm x, y biết: $|x - 2021y|^{2021} + (y+1)^{2022} = 0$

Câu 252. [7d162](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Tìm ba số x, y, z thỏa mãn đẳng thức:

$$\sqrt{(x-\sqrt{3})^2} + \sqrt{(y+\sqrt{3})^2} + |x+y+z| = 0$$

Câu 253. [7d163](hsg7 Hương Khê 2021-2022)

1. Tìm x biết $\left|x + \frac{1}{5}\right| - 4 = -2$.

2. Tìm x, y, z biết $3(x+1) = 2(y+2)$, $4(y+2) = 3(z+3)$ và $5x - 3y + z = 48$.

Câu 254. [7d362](hsg7 Quế Võ 2021-2022)

1. Cho $\frac{x+16}{9} = \frac{y-25}{16} = \frac{z+9}{25}$ và $2x^3 - 1 = 15$. Tính $B = x + y + z$.

2. Tìm x, y biết: $x(x-y) = \frac{3}{10}$ và $y(x-y) = -\frac{3}{50}$.

Câu 255. [7d363](hsg7 Thanh Trì 2021-2022)

a. Tìm x biết: $\frac{3^{10} \cdot 11 + 9^5 \cdot 5}{27^3 \cdot 2^4} \cdot x = -9$.

b. Tìm các số x, y nguyên thỏa mãn: $|x-8| + |6-x| = \frac{24}{5(y+3)^2 + 12}$.

Câu 256. [7d364](hsg7 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Tìm x , biết:

a) $\frac{1}{11}(1-3x) = \frac{1}{5}x - \frac{1}{2}$

b) $\sqrt{\frac{9}{4}} - |2x+1| = 0,75$

2. Tìm $x; y$, biết: $\frac{x-1}{2} = \frac{2y+1}{5} = \frac{3x-4y-5}{2x}$

Câu 257. [7d365](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Tìm x biết

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = \frac{5}{6}$ b) $5 - (x-2)^2 = -4$

c) $\frac{x+2}{6x-2} = \frac{1}{4}$ d) $|x(x+6)| = x$

Câu 258. [7d366](hsg7 Vũ Thư 2021-2022)

a) Tìm x biết: $\frac{x+11}{89} + \frac{x+13}{87} = \frac{x+15}{85} + \frac{x+17}{83}$.

b) Tìm x, y, z biết: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-5}{6}$ và $x+y+z=27$.

Câu 259. [7d367](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Tìm x biết $|x+1|+|x+2|+|x+3|+|x+4|=10x$

Câu 260. [7d368](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Tìm x biết

a) Tìm x, y biết $\frac{x-1}{2} = \frac{2y+1}{5} = \frac{3x-4y-5}{2x}$ với $x \neq 0$.

b) Cho hàm số $y = f(x)$ được xác định với mọi $x > 1$. Biết $f(n) = (n-1)f(n-1)$ và $f(1) = 1$. Tính $f(4)$?

Câu 261. [7d369](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Tìm x biết $-\frac{15}{12}x + \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$

Câu 262. [7d370](hsg7 TP Huế 2021-2022) Tìm x biết

a) $\left(\frac{-3}{5}\right)^{2x-4} = \frac{81}{625}$

b) $\left|x - \frac{1}{7}\right| + \frac{4}{5} = \left|(-2,9) + \frac{2}{5}\right|$

Câu 263. [7d371](hsg7 TP Tam Điệp 2021-2022)

a) Tìm x biết: $(x-7)^{x+1} - (x-7)^{x+11} = 0$

b) Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ biết: $36 - y^2 = 8(x - 2010)^2$

c) Cho $f(x) = x^2 + x$. Tính tổng $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(47) + f(48)$

Câu 264. [7d372](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Tìm x biết: $|x-2| + |3-2x| = 2x-1$

Câu 265. [7d373](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Tìm x biết: $|2x-25|-3=2$.

Câu 266. [7d374](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Tìm x biết: $|x-1| + |x-2| + |x-4| = 3$

Câu 267. [7d375](hsg7 Hoàng Hóa 2021-2022)

1) Tìm 3 số x, y, z biết rằng: $\frac{x}{3} = \frac{y}{7}; \frac{y}{2} = \frac{z}{5}$ và $x+y+z = -110$.

2) Tìm x biết: $\left(|x| + \frac{1}{3}\right)^2 - 0,375 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3$.

3) Tìm hai số x và y sao cho: $x-y = xy = x:y$, (với $y \neq 0$).

Câu 268. [7d376](hsg7 PHú Yên 2021-2022)

a) Rút gọn: $\frac{15.4^{12} \cdot 9^7 - 4.3^{15} \cdot 8^8}{19.2^{24} \cdot 3^{14} - 6.4^{12} \cdot 27^5}$

b) Tìm các số x, y, z biết rằng: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ và $2x+3y-z=50$

Câu 269. [7d377](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022)

a) Tìm các số x, y, z biết: $(x-1)^{2016} + (2y-1)^{2016} + |x+2y-z|^{2017} = 0$ (1)

b) Tìm hai số x, y , biết: $\frac{x}{2} = \frac{y}{5}$ và $x.y = 40$

Câu 270. [7d378](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm các số x, y, z biết:

$$(2x-1)^{2020} + (y^2-2z)^{1010} + |z-4x| \leq 0$$

Câu 271. [7d379](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022) Cho $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$ và $a+b+c = 2022$. Tính a, b, c ?

Câu 272. [7d380](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Tìm x, y, z biết: $3x = 2y; 3y = 4z$ và $x + y - z = 99$

Chuyên đề

5

Giải toán bằng cách lập phương trình

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 273.[7d164] (hsg7 Bảo Thắng 2021-2022) Gieo đồng thời 2 con xúc xắc 6 mặt 100 lần và xem có bao nhiêu mặt 6 chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Kết quả thu được như sau:

Số mặt 6 chấm xuất hiện	0	1	2
Số lần	10	27	3

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

- a) Cả 2 con xúc xắc đều xuất hiện mặt 6 chấm. b) Có ít nhất một mặt 6 chấm xuất hiện.

Câu 274.[7d165] (hsg7 Bảo Thắng 2021-2022)

a) Ba máy bơm cần bơm $555m^3$ nước để làm đầy một hồ nước. Để bơm được $1m^3$ nước máy bơm thứ nhất cần 5 phút, máy bơm thứ hai cần 4 phút, máy bơm thứ ba cần 6 phút. Hỏi mỗi máy bơm được bao nhiêu nước kể từ khi 3 máy cùng bơm cho đến khi đầy hồ nước.

b) Tìm một số có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỷ lệ với ba số 1, 2, 3.

Câu 275.[7d166] (hsg7 Nguyễn Cư Trinh 2021-2022) Hai vòi nước chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Nếu vòi 1 chảy một mình thì sau 50 phút thì bể đầy. Vòi 2 chảy một mình sau 1 giờ 15 phút thì đầy bể. Tính số lít nước mỗi vòi chảy được trong mỗi phút. Biết trong 1 phút vòi 1 chảy nhiều hơn vòi 2 là 20 lít nước.

Câu 276.[7d167] (hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Tìm hai số nguyên dương x và y biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng lần lượt tỉ lệ nghịch với 35; 210; 12.

Câu 277.[7d168] (hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Ba bạn Thảo, Tâm và Anh có tổng số viên bi là 74. Biết rằng số viên bi của Thảo và Tâm tỉ lệ với 5 và 6; số viên bi của Tâm và Anh tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi của mỗi bạn.

Câu 278.[7d169] (hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Để phòng chống dịch bệnh Covid 19, trường A mua một số khẩu trang y tế để chia cho ba lớp 7A, 7B, 7C. Lúc đầu số khẩu trang dự định chia cho ba lớp nói trên theo tỉ lệ 5:6:7, nhưng sau đó lại chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 khẩu trang. Tính tổng số khẩu trang mà trường A đã mua và tính số khẩu trang thực tế ba lớp đã nhận?

Câu 279.[7d170] (hsg7 Thuận Thành 2021-2022) Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với 4 và 5, diện tích của hình thứ hai và diện tích của hình thứ ba tỉ lệ với 7 và 8, hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài và tổng các chiều rộng của chúng là 27 cm, hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng, chiều dài của hình thứ ba là 24 cm. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó.

Câu 280.[7d171] (hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Ba đội công nhân làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Hỏi đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày. Biết rằng tổng số người của đội một và đội hai gấp 5 lần số người của đội ba.

Câu 281.[7d173] (hsg7 Hương Khê 2021-2022) Cháu An được mừng tuổi 24 tờ tiền loại 20000đ, 50000đ, 100000đ. Biết giá trị mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi cháu An được mừng tuổi mấy tờ tiền mỗi loại.

Câu 282.[7d172] (hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Trong đợt dịch Covid-19, ba xí nghiệp sản xuất khẩu trang y tế trong 7 ngày được 2072 thùng. Biết số thùng xí nghiệp thứ nhất sản xuất trong 4 ngày bằng số thùng xí nghiệp thứ hai sản xuất trong 5 ngày, bằng số thùng xí nghiệp thứ ba sản xuất trong

6 ngày. Hỏi trong một ngày, mỗi xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu thùng khẩu trang (coi năng xuất mỗi ngày làm việc của từng xí nghiệp không thay đổi).

Câu 283.[7d174] (hsg7 TP Vinh 2021-2022) Một cửa hàng có ba cuộn vải, tổng chiều dài là 186m. Giá tiền của mỗi m vải của ba cuộn là như nhau, sau khi bán được 1 ngày cửa hàng còn lại $\frac{2}{3}$ cuộn

vải thứ nhất, $\frac{1}{3}$ cuộn vải thứ hai, $\frac{3}{5}$ cuộn vải thứ ba. Biết số tiền bán được của cuộn vải thứ nhất, thứ hai, thứ ba tỉ lệ với 2:3:2. Tính xem trong ngày đó của cửa hàng đã bán được bao nhiêu m vải của mỗi cuộn vải?

Câu 284.[7d175] (hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Khối 8 của một trường THCS Khánh Yên Thượng gồm 3 lớp 8A, 8B, 8C cùng mua áo rét để làm từ thiện, lúc đầu số áo dự định chia cho 3 lớp tỉ lệ với 5:6:7, nhưng sau đó, vì số người thay đổi nên đã chia lại theo tỉ lệ 4:5:6. Do đó có 1 lớp nhận nhiều hơn dự định là 4 cái. Tính số áo chia lại cho mỗi lớp.

Câu 285.[7d176] (hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Một nông trường trồng rừng trên ba lô đất. Biết diện tích lô đất thứ nhất bằng 40% diện tích cả ba lô đất, còn diện tích lô đất thứ hai và diện tích lô đất thứ ba tỉ lệ theo 1,5 và 1,(3). Nếu diện tích lô đất thứ nhất lớn hơn diện tích lô đất thứ ba là 12 ha thì diện tích cả ba lô đất là bao nhiêu?

Câu 286.[7d177] (hsg7 Tam Điệp 2021-2022)

1) Hai lớp 6A, 6B làm kế hoạch nhỏ, thu nhặt được số vỏ chai nhựa bằng nhau. Lớp 6A có một bạn thu được 26 vỏ chai còn lại mỗi bạn thu được 11 vỏ chai. Lớp 6B có một bạn thu được 25 vỏ chai còn lại mỗi bạn thu được 10 vỏ chai. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số vỏ chai nhựa mỗi lớp thu được trong khoảng 300 đến 400 cái.

2) Bảng sau là tổng hợp kết quả xét nghiệm người nhiễm Covid-19 ở một bệnh viện trong một năm:

Quý	Số ca xét nghiệm	Số ca dương tính
I	120	10
II	180	12
III	250	18
IV	100	9

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính:

a) Theo từng quý trong năm. b) Theo năm.

Câu 287.[7d381] (hsg7 Kỳ Anh 2021-2022) Bác Hòa hôm nay đi chợ tiêu hết 34 tờ tiền có mệnh giá theo thứ tự là 10000 đồng, 20000 đồng và 50000 đồng. Biết rằng tổng giá trị mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Em hãy tính xem Bác Hòa hôm nay đã tiêu hết bao nhiêu tiền?

Câu 288.[7d382] (hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022) Khối 7 của một trường THCS A có tất cả 147 học sinh. Nếu đưa $\frac{1}{3}$ số học sinh của lớp 7A, $\frac{1}{4}$ số học sinh của lớp 7B và $\frac{1}{5}$ số học sinh của lớp 7C đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì số học sinh còn lại của ba lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp 7 ở trường THCS A.

Câu 289.[7d383] (hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số khẩu trang để làm từ thiện, lúc đầu số khẩu trang dự định chia cho ba lớp lần lượt tỷ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 cái. Tính tổng số khẩu trang mà ba lớp đã mua.

Câu 290.[7d384] (hsg7 Xuân Trường 2021-2022) Hai người đi xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B cách nhà 11 km để đến C (Ba địa điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng). Vận tốc

của người đi từ A là 20km/h , vận tốc của người đi từ B là 24km/h . Tính quãng đường mỗi người đã đi, biết rằng họ đến C cùng một lúc.

Câu 291. [7d385](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Nhà trường dự định chia vở viết cho ba lớp $7A, 7B, 7C$ theo tỉ lệ $7:6:5$. Nhưng sau đó vì có học sinh chuyển chuyển giữa ba lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ $6:5:4$. Như vậy có lớp đã nhận được ít hơn theo dự định là 12 quyển vở. Tính số vở của mỗi lớp nhận được.

Câu 292. [7d386](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022) Ba lớp $7A, 7B, 7C$ ở trường H có tất cả 147 học sinh. Nếu đưa $\frac{1}{3}$ số học sinh của lớp $7A$, $\frac{1}{4}$ số học sinh của lớp $7B$ và $\frac{1}{5}$ số học sinh của lớp $7C$ đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì số học sinh còn lại của ba lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp ở trường H .

Câu 293. [7d387](hsg7 Phú Yên 2021-2022) Khối 7 có 3 lớp, biết rằng $\frac{1}{2}$ số học sinh lớp $7A$ bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh $7B$ và bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh $7C$. Lớp $7B$ có số học sinh ít hơn số học sinh của lớp $7A$ là 9 bạn. Tính số học sinh mỗi lớp?

Câu 294. [7d388](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Ba lớp $7A, 7B, 7C$ cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho 3 lớp tỉ lệ với $5;6;7$ nhưng sau đó chia theo tỉ lệ $4;5;6$ nên có một lớp nhận hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà 3 lớp phải mua?

Câu 295. [7d389](hsg7 Thanh Trì 2021-2022) Bạn An nghĩ ra một số có ba chữ số, biết số đó chia hết cho 18 và các chữ số của số đó tỉ lệ với ba số $1;2;3$.

Câu 296. [7d390](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Cuối học kì I, ba bạn An, Tâm, Bình được thưởng tổng số vở là 58 quyển. Ba bạn quyết định dùng một nửa số vở của An, $\frac{1}{3}$ số vở của Tâm, $\frac{1}{4}$ số vở của Bình để tặng các bạn học sinh nghèo. Biết số vở còn lại sau khi tặng của ba bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở?

Câu 297. [7d391](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022) Ba giá sách của thư viện có tất cả 715 cuốn sách. Sau khi chuyển đi $\frac{1}{5}$ số sách ở giá thứ I, $\frac{1}{6}$ số sách ở giá thứ II và $\frac{1}{9}$ số sách ở giá thứ III thì số sách còn lại ở ba giá bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi giá sách có bao nhiêu cuốn sách?

Câu 298. [7d392](hsg7 TP Huế 2021-2022) Hai vòi nước chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Nếu vòi một chảy một mình thì sau 50 phút thì đầy bể. Vòi 2 chảy một mình sau 1 giờ 15 phút thì đầy bể. Tính số lít nước mỗi vòi chảy được trong mỗi phút. Biết trong 1 phút vòi 1 chảy nhiều hơn vòi 2 là 20 lít nước.

Câu 299. [7d393](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Có ba gói tiền: gói thứ nhất gồm toàn tờ bạc 1000 đồng, gói thứ hai gồm toàn tờ bạc 2000 đồng, gói thứ ba gồm toàn tờ bạc 5000 đồng. Biết rằng tổng số tờ giấy bạc của ba gói là 340 tờ và số tiền ở các gói bằng nhau. Tính số tờ giấy bạc mỗi loại.

Câu 300. [7d394](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Ba lớp $7A, 7B, 7C$ cùng mua tăm từ thiện. Lúc đầu dự định chia số gói tăm cho 3 lớp nói trên theo tỷ lệ $4,5,6$; nhưng sau đó lại chia theo tỷ lệ $3,4,5$ nên có 1 lớp nhận nhiều hơn dự định 8 gói. Tính tổng số gói tăm 3 lớp mua?

Câu 301. [7d395](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ 3 là 1 máy (năng suất các máy như nhau)

Chuyên đề

6

Bất đẳng thức

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 302. [7d178](hsg7 Thanh Ba 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = |x-2| + |2x-3| + |3x-4|$$

Câu 303. [7d179](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Cho $a; b; c$ thỏa mãn $a+b+c=0$

Chứng minh rằng $2ab+3bc+5ac \leq 0$

Câu 304. [7d180](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Cho $x_1x_2x_3x_4x_5x_6x_7x_8 \neq 0$; $y_1y_2y_3y_4y_5y_6y_7y_8 \neq 0$

thỏa mãn: $(2x_1-3y_1)^{2008} + (2x_2-3y_2)^{2008} + (2x_3-3y_3)^{2008} + \dots + (2x_8-3y_8)^{2008} \leq 0$

Chứng minh rằng: $1 < \frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6+x_7+x_8}{y_1+y_2+y_3+y_4+y_5+y_6+y_7+y_8} < 2$

Câu 305. [7d181](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Tìm GTNN của $C = 2022 + |3y-1| + (2x-y+3)^2$.

Câu 306. [7d182](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022) Cho biểu thức: $Q = |x-2020| + |x-2021| + |x-2022|$

Tìm x để biểu thức Q có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 307. [7d183](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: $B = \frac{x^2+15}{x^2+3}$

Câu 308. [7d184](hsg7 Nguyễn Chí 2021-2022) Tìm số nguyên x để biểu thức $Q = \frac{2022x-2022}{3x-1}$ có giá trị lớn nhất

Câu 309. [7d185](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = (2x-5y)^2 - (15y-6x)^2 - |xy-40|$$

Câu 310. [7d186](hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Cho biểu thức: $Q = |x-2020| + |x-2021| + |x-2022|$

Tìm x để biểu thức Q có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 311. [7d187](hsg7 Quế Võ 2021-2022) Cho các số a, b, c không âm thỏa mãn: $a+3c=2021$;

$a+2b=2022$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=a+b+c$.

Câu 312. [7d188](hsg7 Thanh Sơn 2021-2022) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$. Chứng

minh rằng: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$

Câu 313. [7d189](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Tìm số nguyên x để biểu thức $Q = \frac{2022x-2022}{3x-1}$ có giá trị lớn nhất.

Câu 314. [7d190](hsg7 Bảo Thắng 2021-2022)

a) Cho 3 số a, b, c sao cho $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$. Chứng minh rằng: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$

b) Tìm các giá trị nguyên của x để $C = \frac{22-3x}{4-x}$ có giá trị lớn nhất.

Câu 315. [7d191](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = |x-2018| + x - 1$$

Câu 316. [7d192](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$N = |x - 2020| + |x - 2021| + |x - 2022|.$$

Câu 317. [7d193](hsg7 Tứ Kỳ 2021-2022) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2.$$

Câu 318. [7d194](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Cho $x = 1 - y$, $x > 0$, $y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^2 - x}{x} + \frac{b^2 + y}{y} \quad (a \text{ và } b \text{ là hằng số dương đã cho}).$$

Câu 319. [7d195](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $Q = 15 - 4|x - 3|$

Câu 320. [7d196](hsg7 Ngọc Lặc 2021-2022) Cho a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Chứng minh

$$\text{rằng: } \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} < 2.$$

Câu 321. [7d197](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Cho x, y, z không âm thỏa mãn $x + 3z = 2022$; $x + 2y = 2023$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + y + z$.

Câu 322. [7d198](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 2x + 6y + 75$.

Câu 323. [7d199](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Cho x, y, z, t là các số tự nhiên khác 0. Chứng minh:

$$M = \frac{x}{x+y+z} + \frac{y}{x+y+t} + \frac{z}{y+z+t} + \frac{t}{x+z+t} \text{ có giá trị không phải là số tự nhiên.}$$

Câu 324. [7d200](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Cho các số không âm a, b, c thỏa mãn: $a + 3c = 2021$, và $a + 2b = 2022$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a + b + c$.

Câu 325. [7d201](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho x, y, z là ba số thực tùy ý thỏa mãn: $x + y + z = 0$ và $-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1$. Chứng minh rằng $x^2 + y^4 + z^6$ có giá trị không lớn hơn 2.

Câu 326. [7d396](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Cho $A = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{9^2}$. Chứng minh rằng

$$\frac{2}{5} < A < \frac{8}{9}$$

Câu 327. [7d397](hsg7 TP Huế 2021-2022) So sánh: $\left(\frac{1}{25}\right)^{300}$ và $\left(\frac{1}{5}\right)^{400}$

Câu 328. [7d398](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Cho $M = \frac{42-x}{x-15}$. Tìm số x nguyên để M đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 329. [7d399](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Chứng minh rằng: $\frac{1}{7^2} - \frac{1}{7^4} + \frac{1}{7^6} - \dots + \frac{1}{7^{98}} - \frac{1}{7^{100}} < \frac{1}{50}$

Câu 330. [7d400](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $C = 2022 + |3y - 1| + (2x - y + 3)^2$.

Câu 331. [7d401](hsg7 Yên Mô 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = |x + 3| + |x - 2| + |x - 5|$

Câu 332. [7d402](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Tìm số nguyên y để biểu thức $D = |y - 4| + |y - 10|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 333. [7d403](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = (2x - 5y)^2 - (15y - 6x)^2 - |xy - 40|$$

Câu 334. [7d404](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |2021 - x| + |2022 - x|$

Câu 335. [7d405](hsg7 Hưng Hà 2021-2022)

1) Cho ba phân số tối giản có tổng bằng $4\frac{9}{40}$; tử của chúng tỉ lệ với 2;3;5 còn các mẫu số tương ứng tỉ lệ 5;4;3. Chứng minh rằng trong ba phân số có một phân số nhỏ hơn 1.

2) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $B = \frac{2022 - x}{2021 - x}$ có giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó?

Câu 336. [7d406](hsg7 Kinh Bắc 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$T = |2x - y| - 3|2y - 4x| - 2x^2 + 8x + 2014$$

Câu 337. [7d407](hsg7 Quế Võ 2021-2022)

1. Cho các số a, b, c không âm thỏa mãn: $a + 3c = 2021$; $a + 2b = 2022$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a + b + c$.

2. Cho 7 đoạn thẳng có độ dài lớn hơn 10 và nhỏ hơn 130. Chứng minh rằng trong 7 đoạn thẳng đó luôn tìm được 3 đoạn thẳng để ghép thành một tam giác J .

Câu 338. [7d408](hsg7 Triệu Sơn 2021-2022) Cho ba số thực $a; b; c$ thỏa mãn: $0 \leq a \leq b \leq c \leq 1$. Chứng

minh rằng: $\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ac+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$.

Câu 339. [7d409](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Cho $x = 1 - y$, $x > 0, y > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^2 - x}{x} + \frac{b^2 + y}{y} \quad (a \text{ và } b \text{ là hằng số dương đã cho}).$$

Câu 340. [7d410](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = |x - 2019| + |x - 2020| + |x - 2021|$$

Câu 341. [7d411](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho các số nguyên dương $a; b; c$ thỏa mãn $a + b + c = 2022$. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không là một số nguyên

$$A = \frac{a}{2022 - c} + \frac{b}{2022 - a} + \frac{c}{2022 - b}$$

Câu 342. [7d412](hsg7 Yên Mô 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng: $M = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a}$ có giá trị không phải là số nguyên.

Câu 343. [7d413](hsg7 Ân Thi 2021-2022) So sánh A và B biết: $A = \frac{100^{2009} + 1}{100^{2008} + 1}$ và $B = \frac{100^{2010} + 1}{100^{2009} + 1}$

Câu 344. [7d414](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Cho 3 biểu thức $A = 2x^5y + 4xy^2 - 6y$;
 $B = -2x^5y + xy^2 + x^2$; $C = -xy^2 + 6y + 2022$

Chứng minh rằng trong ba biểu thức trên có ít nhất một biểu thức luôn nhận giá trị dương.

Câu 345. [7d415](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Cho 3 số a, b, c thỏa mãn $0 \leq a \leq b + 1 \leq c + 2$ và $a + b + c = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của c .

Câu 346. [7d416](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022) Cho các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 2022$. Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phải là một số tự nhiên:

$$P = \frac{a}{2022 - c} + \frac{b}{2022 - a} + \frac{c}{2022 - b}$$

Câu 347. [7d417](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho x, y, z là ba số thực tùy ý thỏa mãn $x + y + z = 0$ và $-1 \leq x \leq 1; -1 \leq y \leq 1; -1 \leq z \leq 1$. Chứng minh rằng: $x^2 + y^4 + z^6$ có giá trị không lớn hơn 2.

Câu 348. [7d418](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022) Cho

$$C = \frac{2020}{2019^2 + 1} + \frac{2020}{2019^2 + 2} + \frac{2020}{2019^2 + 3} + \dots + \frac{2020}{2019^2 + 2019}.$$

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức C không phải là số nguyên.

Câu 349. [7d419](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Cho a, b là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn: $|a - b| < 1$.

Chứng minh rằng: $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} < 3$

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 350. [7d202](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì $n^2 + 11n + 39$ không chia hết cho 49.

Câu 351. [7d203](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022) Với mọi số nguyên dương n . Chứng minh rằng: $3^{n+2} - 2^{n+2} + 3^n - 2^n$ chia hết cho 10.

Câu 352. [7d204](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho p, q là các số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng $p^2 + 2039q^2$ chia hết cho 24

Câu 353. [7d205](hsg7 Tứ Kỳ 2021-2022)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $3^{n+3} - 2^{n+3} + 3^{n+1} - 2^{n+2}$ chia hết cho 6.

b) Tìm các số nguyên tố x, y biết $x^2 - 2y^2 = 1$.

Câu 354. [7d206](hsg7 Đức Thọ 2021-2022)

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 8 thì dư 7 và chia nó cho 31 thì dư 28.

b) Tìm số tự nhiên n để phân số $\frac{6n+4}{2n-1}$ có giá trị là số nguyên.

c) Cho n điểm phân biệt, trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có 3 ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta sẽ được một đường thẳng. Có tất cả 256 đường thẳng. Tính số điểm n .

Câu 355. [7d207](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Chứng minh rằng $2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} + \dots + 2^{x+2020} + 2^{x+2021} + 2^{x+2022}$ chia hết cho 63 (với $x \in \mathbb{N}$).

Câu 356. [7d208](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Chứng minh rằng: Với mọi n nguyên dương thì: $4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n$ chia hết cho 300.

Câu 357. [7d209](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Tìm $n \in \mathbb{Z}$ sao cho $2n - 3 \vdots n + 1$.

Câu 358. [7d210](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a^3 + b^3 = 5(c^3 - 11d^3)$. Chứng minh rằng: $a + b + c + d$ chia hết cho 3.

Câu 359. [7d211](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất để khi viết nó vào bên phải số 2023 thì được một số chia hết cho 2022.

Câu 360. [7d212](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022) Chứng minh rằng trong 12 số nguyên tố phân biệt luôn chọn được 6 số, gọi là $a_1, a_2, \dots, a_6$ sao cho tích: $P = (a_1 - a_2)(a_3 - a_4)(a_5 + a_6)$ chia hết cho 1800.

Câu 361. [7d213](hsg7 Thanh Ba 2021-2022)

a) Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$. Chứng minh rằng: $a + b + c + d$ là hợp số.

b) Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta có: $4^{n+3} + 4^{n+2} - 4^{n+1} - 4^n$ chia hết cho 300.

Câu 362. [7d214](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Chứng minh với mọi số nguyên dương a, b thì $ab(a^2 + 2)(b^2 + 2)$ luôn chia hết cho 9.

Câu 363. [7d215](hsg7 Đông Sơn 2021-2022)

1. Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$ biết $P(x) \vdots 5$ với mọi số nguyên x . Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 5.

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ sao cho $xy - x + y = 4$

3. Cho các số nguyên tố p và q thỏa mãn: $p^2 - 2q^2 = 17$. Tính $(p+q)^4 + 15$

Câu 364. [7d216](hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất để khi viết nó vào bên phải số 2023 thì được một số tự nhiên chia hết cho 2022.

Câu 365. [7d217](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Cho x, y, z, t là các số nguyên thỏa mãn $x^3 + y^3 = 7(2z^3 - 13t^3)$. Chứng minh rằng $(x+y+z+t):3$.

Câu 366. [7d218](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn $x^2 + y^2 - x$ chia hết cho xy . Chứng minh rằng: x là số chính phương

Câu 367. [7d219](hsg7 Lê Thủy 2021-2022) Một hộp có 520 que tăm. Hai bạn tham gia trò chơi bốc các que tăm ra khỏi hộp. Luật chơi như sau; hai bạn luân phiên nhau bốc tăm, ở mỗi lượt bốc của mình người chơi chỉ được bốc một lần, mỗi lần được bốc từ 5 đến 8 que tăm, ai bốc được những que tăm cuối cùng trong hộp thì người đó thắng cuộc. Chứng tỏ rằng có cách chơi để bạn bốc sau luôn thắng.

Câu 368. [7d220](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Chứng minh rằng nếu $2x + y:9$ thì $5x + 7y:9$. Chứng minh rằng nếu $2x + y:9$ thì $5x + 7y:9$

Câu 369. [7d221](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh $p^2 - 1$ chia hết cho 24

Câu 370. [7d222](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Tìm chữ số tận cùng của 2022^{2021} .

Câu 371. [7d223](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Cho bốn số tự nhiên phân biệt $a > b > c > d$. Chứng minh rằng: $P = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d):12$

Câu 372. [7d224](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Chứng minh rằng: $4^{2n+2} - 1:15$ với mọi số tự nhiên n .
[

Câu 373. [7d225](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Với a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$ không là số nguyên tố.

Câu 374. [7d226](hsg7 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $z^2 - y^2 = x^2$. Chứng minh rằng $x - y + 5z$ là hợp số.

Câu 375. [7d227](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) Tìm số nguyên tố nhỏ hơn , biết rằng khi chia số đó cho 60 thì số dư là hợp số.

Câu 376. [7d228](hsg7 Yên Dũng 2021-2022)

1. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng $p^2 + 2021$ là hợp số.

2. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng số đó chia cho 51 dư 17 và chia cho 101 dư 22.

Câu 377. [7d229](hsg7 Bảo Thắng 2021-2022) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng $p^2 + 2021$ là hợp số.

Câu 378. [7d230](hsg7 Nguyễn Chích 2021-2022) Cho các số nguyên tố p, q thỏa mãn: $p^2 - 2q^2 = 17$. Tính $(p+q)^4 + 15$

Câu 379. [7d231](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho n là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm n biết $n+4$ và $2n$ đều là các số chính phương.

Câu 380. [7d232](hsg7 Thanh Sơn 2021-2022)

a) Tìm số nguyên tố p sao cho $2p+1$ và $4p+1$ đều là số nguyên tố.

b) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $4x - 5y - 6xy + 7 = 0$.

Câu 381. [7d233](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện $2^x + 624 = 5^y$.

Câu 382. [7d234](hsg7 Quế Võ 2021-2022)

1. Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn $xy + 3x - y = 6$

2. Chứng minh rằng chỉ có duy nhất một bộ ba số nguyên tố mà hiệu của hai số nguyên tố liên tiếp bằng 4.

Câu 383. [7d235](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Tìm $x \in \mathbb{N}$ biết: $(4x - 3)^2 = (4x - 3)^4$

Câu 384. [7d236](hsg7 Lục Nam 2021-2022) Tìm x, y nguyên thỏa mãn: $2xy - y = 4x + 3$

Câu 385. [7d237](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho $H = \frac{3x+11}{x-2} (x \neq 2)$. Tìm số nguyên x để H có giá trị nguyên.

Câu 386. [7d238](hsg7 Yên Lạc 2021-2022) Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn $x^2 - 6y^2 = 1$

Câu 387. [7d239](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $3x - y + xy - 10 = 0$.

Câu 388. [7d240](hsg7 Ngọc Lặc 2021-2022) Tìm các giá trị nguyên của $x; y$ biết: $2xy + x - 2y - 7 = 0$.

Câu 389. [7d241](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Tìm số nguyên x, y biết $2xy - x - y = 2$.

Câu 390. [7d242](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Tìm $x; y$ là số nguyên thỏa mãn: $2xy + 6x - y = 27$

Câu 391. [7d243](hsg7 Nguyễn Chí 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) sao cho $xy - x + y = 4$

Câu 392. [7d244](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Tìm số tự nhiên x, y biết: $7(x - 2004)^2 = 23 - y^2$

Câu 393. [7d245](hsg7 Thuận Thành 2021-2022) Tìm các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn $a^3 + 3a^2 + 5 = 5^b$ và $a + 3 = 5^c$.

Câu 394. [7d246](hsg7 Quế Võ 2021-2022) Cho 7 đoạn thẳng có độ dài lớn hơn 10 và nhỏ hơn 130. Chứng minh rằng trong 7 đoạn thẳng đó luôn tìm được 3 đoạn thẳng để ghép thành một tam giác

Câu 395. [7d247](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) Cho 2022 điểm (trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng). Nối từng cặp hai điểm trong 2022 điểm đó, ta vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng.

Câu 396. [7d248](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Trên một đường tròn có 6 điểm phân biệt. Hai điểm bất kỳ trong 6 điểm này đều được nối với nhau bởi một đoạn thẳng màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba cạnh cùng màu.

Câu 397. [7d249](hsg7 Yên Lạc 2021-2022)

a) Cho bảy số nguyên dương đôi một khác nhau và tổng của chúng bằng 100. Chứng minh tồn tại ít nhất ba số có tổng không nhỏ hơn 50.

b) Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; \dots; 20\}$. Hãy tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho trong mỗi tập hợp con gồm k phần tử của A đều tồn tại hai phần tử phân biệt a, b mà $a + b$ là một số nguyên tố.

Câu 398. [7d446](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho p, q là các số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng $p^2 + 2039q^2$ chia hết cho 24.

Câu 399. [7d447](hsg7 Xuân Trường 2021-2022) Cho số tự nhiên $\overline{abc}$ có ba chữ số khác nhau và khác 0

a) Chứng minh rằng tổng N của $\overline{abc}$ và các hoán vị của nó chia hết cho 37

b) Biết $N = 1776$ và $a = 5c$. Tìm số $\overline{abc}$

Câu 400. [7d448](hsg7 Ân Thi 2021-2022) Chứng minh rằng: $3^{n+1} + 3^{n+2} + 3^{n+3}$ chia hết cho 13 với mọi $n \in \mathbb{Z}$

Câu 401. [7d449](hsg7 Nga Sơn 2021-2022) Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $a^3 + b^3 = 2(c^3 - 8d^3)$. Chứng minh $a + b + c + d$ chia hết cho 3.

Câu 402. [7d450](hsg7 Thanh Miện 2021-2022)

a) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+2$ và $p+4$ đều là số nguyên tố.

b) Tìm $x; y \in \mathbb{Z}$ biết: $xy + 2x - y = 5$.

c) Chứng minh rằng nếu $\overline{abcd}:29$ thì $a + 3b + 9c + 27d$ chia hết cho 29.

Câu 403. [7d451](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn $\frac{x^2-1}{2} = \frac{y^2-1}{3}$. Chứng minh rằng $x^2 - y^2$ chia hết cho 40.

Câu 404. [7d452](hsg7 Phú Yên 2021-2022) Chứng minh rằng: $4 \cdot 3^{2n+2} + 32n - 36$ chia hết cho 32 với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Câu 405. [7d453](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Cho x, y, z, t là các số nguyên thỏa mãn $x^3 + y^3 = 7 \cdot (2z^3 - 13t^3)$. Chứng minh rằng: $(x + y + z + t):3$.

Câu 406. [7d454](hsg7 Nam Định 2021-2022)

1. Cho $A = \underbrace{444 \dots 44}_{2022 \text{ chu số } 4} \underbrace{888 \dots 889}_{2021 \text{ chu số } 8}$. Chứng minh A là số chính phương.

2. Tìm ba số nguyên tố a, b, c sao cho $abc < ab + bc + ca$.

Câu 407. [7d455](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Chứng minh không tồn tại số chính phương dạng $\overline{2022ab}$ với $a; b \in \mathbb{N}, 0 \leq a; b \leq 9$.

Câu 408. [7d456](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022)

1) Cho $A = \underbrace{444 \dots 44}_{2022 \text{ chu số } 4} \underbrace{888 \dots 889}_{2021 \text{ chu số } 8}$. Chứng minh A là số chính phương.

2) Tìm ba số nguyên tố a, b, c sao cho $abc < ab + bc + ca$.

Câu 409. [7d457](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Cho $S = \overline{xyz} + \overline{yzx} + \overline{zxy}$. Chứng minh rằng S không phải là số chính phương

Câu 410. [7d458](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022) Chứng minh nếu P là tích của $n(n \in \mathbb{N}^*)$ số nguyên tố đầu tiên thì $P-1$ và $P+1$ không thể là các số chính phương.

Câu 411. [7d459](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Cho các số dương m và n thỏa mãn: $m^{2020} + n^{2020} = m^{2021} + n^{2021} = m^{2022} + n^{2022}$ và $P = 7 + m^2 + n^2$. Chứng minh P là số chính phương.

Câu 412. [7d460](hsg7 Nam Định 2021-2022) Tìm số tự nhiên x biết:

1. $(x-1)(2x-1) < 0$

2. $5^x \cdot 5^{x+1} \cdot 5^{x+2} = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{18 \text{ chu số } 0} : 2^{18}$

Câu 413. [7d461](hsg7 Yên Mô 2021-2022) Tìm số tự nhiên n biết:

a) $\frac{4^5 + 4^5 + 4^5 + 4^5}{3^5 + 3^5 + 3^5} \cdot \frac{6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5} = 2^n$.

b) $2.2^2 + 3.2^3 + 4.2^4 + 5.2^5 + \dots + n.2^n = 2^{n+10}$.

Câu 414. [7d462](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022)

a) Tìm x, y nguyên biết: $xy + 3x - y = 6$

b) Tìm x , biết: $(x-7)^{x+1} - (x-7)^{x+11} = 0$

Câu 415. [7d463](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Tìm cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $x^2 - 6x + 8 = xy - 5y$

Câu 416. [7d464](hsg7 Hoàng Hóa 2021-2022)

1) Tìm tất cả các cặp số (x, y) nguyên thỏa mãn: $xy + 3x - y - 10 = 0$.

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = |x - 28| + |x - 3| + |x - 2022|$.

3) Cho $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn: $a^3 + b^3 = 2(c^3 - 8d^3)$. Chứng minh: $a + b + c + d$ chia hết cho 3.

Câu 417. [7d465](hsg7 Kinh Bắc 2021-2022)

1. Tìm các số nguyên x, y biết: $x + xy + y = 2$.

2. Cho các số nguyên dương a, b, c, d thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ chia hết cho 2. Chứng minh rằng: $a + b + c + d$ là hợp số

Câu 418. [7d466](hsg7 Lục Nam 2021-2022)

1. Tìm x , biết: $(x-10) \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{200}}{\frac{1}{199} + \frac{1}{198} + \dots + \frac{1}{1}} = \frac{1}{200}$

2. Tìm x, y nguyên thỏa mãn: $2xy - y = 4x + 3$

Câu 419. [7d467](hsg7 Quế Võ 2021-2022)

1. Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn $xy + 3x - y = 6$.

2. Chứng minh rằng chỉ có duy nhất một bộ ba số nguyên tố mà hiệu của hai số nguyên tố liên tiếp bằng 4.

Câu 420. [7d468](hsg7 Thanh Niệm 2021-2022)

a) Tìm số nguyên tố p sao cho $p + 2$ và $p + 4$ đều là số nguyên tố.

b) Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ biết: $xy + 2x - y = 5$.

c) Chứng minh rằng nếu $\overline{abcd} : 29$ thì $a + 3b + 9c + 27d$ chia hết cho 29.

Câu 421. [7d469](hsg7 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Tìm tất cả các số nguyên $x; y$ thỏa mãn: $2^x + 37 = |y - 45| + y - 45$

2. Chứng minh rằng nếu số tự nhiên $\overline{abc}$ là số nguyên tố thì $b^2 - 4ac$ không là số chính phương.

Câu 422. [7d470](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Tìm số nguyên x, y biết rằng: $xy + 2x - y = 5$

Câu 423. [7d471](hsg7 Quảng Xương 2021-2022) Tìm các số tự nhiên x, y biết $15(x-2)^2 + y^2 = 64$

Câu 424. [7d473](hsg7 Yên Mô 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $2x + 6y + 3xy + 1 = 0$

Câu 425. [7d474](hsg7 Kỳ Anh 2021-2022)

a) Tìm các số tự nhiên n thỏa mãn: $2.2^2 + 3.2^3 + 4.2^4 + \dots + n.2^n = 2^{n+5}$

b) Tìm các số nguyên dương a, b, c thỏa mãn:

$$a^3 - b^3 - c^3 = 3abc \text{ và } a^2 = 2(b+c)$$

Câu 426. [7d475](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022) Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$, biết: $xy + 3x - 2y = 11$.

Câu 427. [7d476](hsg7 Thanh Miện 2021-2022)

a) Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn: $a^3 + 3a^2 + 5 = 5^b$ và $a + 3 = 5^c$

b) Cho 20 số nguyên khác 0: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}$ có các tính chất sau:

+ a_1 là số dương.

+ Tổng của ba số viết liền nhau bất kì là một số dương.

+ Tổng của 20 số đó là số âm.

Chứng minh rằng: $a_1 \cdot a_{14} + a_{14} \cdot a_{12} < a_1 \cdot a_{12}$

Câu 428. [7d477](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022)

1. Tìm cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $x^2 + 3x + 5 = xy + 2y$

2. Tìm số nguyên dương n để biểu thức: $M = \frac{n-4}{4(n-2)}$ có giá trị là một số nguyên.

Câu 429. [7d478](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022)

1. Chứng minh rằng: $M = 2^{n+3} + 2^{n+5} + 2^{n+7}, (n \in \mathbb{N})$ chia hết cho 42.

2. Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:

a) $(x + y - 2)^2 + 7 = \frac{14}{|y-1| + 2}$

b) $x - 6y + 2xy = 2$

Câu 430. [7d479](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Tìm tất cả các số tự nhiên m, n sao cho:

$$2^m + 2015 \mid n + 2016 \mid n - 2016$$

Câu 431. [7d480](hsg7 Quân Hóa 2021-2022)

1. Tìm x, y nguyên biết: $100 - y^2 = 8(x - 2021)^2$

2. Cho các số nguyên dương n thỏa mãn $n+1$ và $2n+1$ đều là số chính phương. Chứng minh rằng $n \vdots 24$.

Câu 432. [7d481](hsg7 Thanh Trì 2021-2022) Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn:

$$a^3 + 3a^2 + 5 = 5^b \text{ và } a + 3 = 5^c.$$

Câu 433. [7d482](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x+3}{x-2}$. Tìm số nguyên x để A có giá trị nguyên.

Câu 434. [7d483](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Tìm các số nguyên a, b, c thỏa mãn: $|a - b| + |b - c| + |c - a| = 2021^a + 2022^b$

Câu 435. [7d484](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn

$$a^3 + 5a^2 + 21 = 7^b \text{ và } a + 5 = 7^c$$

Câu 436. [7d485](hsg7 Thanh Niệm 2021-2022) a) Tìm các số a, b, c nguyên dương thỏa mãn:

$$a^3 + 3a^2 + 5 = 5^b \text{ và } a + 3 = 5^c$$

b) Cho 20 số nguyên khác 0: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{20}$ có các tính chất sau:

+ a_1 là số dương.

+ Tổng của ba số viết liền nhau bất kì là một số dương.

+ Tổng của 20 số đó là số âm.

Chứng minh rằng : $a_1.a_{14} + a_{14}a_{12} < a_1.a_{12}$.

Câu 437. [7d486](hsg7 Quảng Xương 2021-2022) Cho số nguyên tố p lớn hơn 3 và số tự nhiên n sao cho p^n có đúng 20 chữ số. Chứng

minh rằng trong 20 chữ số này có ít nhất ba chữ số giống nhau.

Câu 438. [7d487](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022) Cho 100 số hữu tỉ trong đó tích của bất kì 3 số nào cũng là một số âm. Chứng minh rằng tất cả 100 số đó đều là số âm

Câu 439. [7d488](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Cho 2013 số khác 0 thỏa mãn 4 số bất kì trong đó đều có thể lập nên một tỉ lệ thức. Chứng minh rằng trong 2013 số đã cho có ít nhất 504 số bằng nhau.

Câu 440. [7d489](hsg7 Hoàng Hóa 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên $\overline{ab}$ sao cho: $\overline{ab}^2 = (a + b)^3$.

2) Cho $S_n = \frac{1^2 - 1}{1^2} + \frac{2^2 - 1}{2^2} + \frac{3^2 - 1}{3^2} + \dots + \frac{n^2 - 1}{n^2}$, trong đó $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$.

Chứng minh: S_n không phải là số nguyên.

Chuyên đề

8

Hình học

Link xem lời giải: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 441. [7d250](hsg7 Quế Võ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia đối của HA lấy điểm D sao cho $HA = HD$.

1. Chứng minh $\triangle BDC$ vuông

2. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C , vẽ tia $Bx \perp BA$. Lấy điểm E trên tia Bx sao cho $AE = BC$, EC cắt AB tại F , DF cắt BH tại I , AI cắt BD tại J .

a) Chứng minh rằng J là trung điểm BD .

b) Chứng minh $BE^2 + BD^2 > FE \cdot FC$

Câu 442. [7d251](hsg7 Thanh Sơn 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có trung tuyến AD . Đường thẳng qua D song song với AB cắt đường thẳng qua B song song với AD tại E , AE cắt BD tại I . Gọi K là trung điểm của EC . Chứng minh rằng:

a) $IA = IE$

b) Ba điểm A, D, K thẳng hàng.

Câu 443. [7d252](hsg7 Bảo Thắng 2021-2022) Cho tam giác cân ABC cân tại A và có 3 góc đều là góc nhọn.

a) Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác ABE vuông cân ở B . Gọi H là trung điểm của BC , trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho $AI = BC$. Chứng minh hai tam giác ABI và BEC bằng nhau và $BI \perp CE$.

b) Phân giác của các góc $\widehat{ABC}$, $\widehat{BDC}$ cắt AC , BC lần lượt tại D, M . Phân giác của góc $\widehat{BDA}$ cắt BC tại N . Chứng minh rằng: $BD = \frac{1}{2}MN$.

Câu 444. [7d253](hsg7 Duy Tiên- Hà Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $\widehat{ABD} = \frac{1}{3}\widehat{ABC}$, trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $\widehat{ACE} = \frac{1}{3}\widehat{ACB}$. Gọi F là giao điểm của BD và CE .

a) Tính $\widehat{BFC}$.

b) Gọi I và K theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ F xuống BC và AC , G và H là hai điểm lần lượt trên tia FI và FK sao cho I là trung điểm của FG , K là trung điểm của FH . Chứng minh tam giác CGH là tam giác vuông cân.

c) Gọi P là giao điểm các đường phân giác của tam giác BFC . Chứng minh F là trọng tâm của tam giác PEH .

Câu 445. [7d254](hsg7 Mỹ Đức 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\hat{C} = \frac{1}{2}\hat{B}$. Kẻ $AH \perp BC$ tại H . Trên tia CH lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ đường thẳng CE vuông góc với đường thẳng AD tại E .

a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng: $AD = CD$; $DE = DH$; $HE \parallel AC$.

c) So sánh: HE^2 và $\frac{BC^2 - AD^2}{4}$.

d) Gọi K là giao điểm của AH và CE , lấy điểm I bất kỳ thuộc đoạn thẳng HE (I khác H , I khác E). Chứng minh rằng: $\frac{3AC}{2} < IA + IK + IC$.

Câu 446. [7d255](hsg7 Nghĩa Đàn 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho $ME = MA$. Chứng minh rằng:

a) $AC = EB$ và $AC \parallel EB$

b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho $AI = EK$. Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.

2. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 15^\circ$ và $\hat{B} = 45^\circ$. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho $CD = 2.CB$. Tính $\widehat{ADC}$.

Câu 447. [7d256](hsg7 Nguyễn Cư Trinh 2021-2022) Cho tam giác vuông cân ABC ($AB = AC$), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D .

a) Chứng minh rằng: $BE = CD$; $AD = AE$.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD . AI cắt BC ở M , chứng minh rằng các tam giác $\triangle MAB$; $\triangle MAC$ là tam giác vuông cân.

c) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với BE , các đường thẳng này cắt BC lần lượt ở K và H . Chứng minh rằng $KH = KC$.

Câu 448. [7d257](hsg7 Quận Hà Đông 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$), M là trung điểm của BC . Đường thẳng đi qua M vuông góc với tia phân giác của góc A tại I cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại P và Q . Chứng minh rằng:

$$1. IM = \frac{PM - MQ}{2}$$

$$2. \widehat{CMQ} = \frac{\widehat{ABC} - \hat{C}}{2}$$

$$3. BP = QC$$

Câu 449. [7d258](hsg7 Thanh Ba 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , $\hat{C} = \frac{1}{2}\hat{B}$, kẻ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ đường thẳng CE vuông góc với đường thẳng AD .

a) Chứng minh rằng tam giác ABD là tam giác đều?

b) Chứng minh rằng: $AD = CD$, $DE = DH$, $HE \parallel AC$.

c) So sánh HE^2 và $\frac{BC^2 - AD^2}{4}$.

d) Gọi K là giao điểm của AH và CE , lấy điểm I bất kỳ thuộc đoạn thẳng HE ($I \neq H, I \neq E$). Chứng minh rằng: $IA + IK + IC > \frac{3AC}{2}$.

Câu 450. [7d259](hsg7 Thuận Thành 2021-2022) Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho $ME = MA$.

1. Chứng minh rằng: $AC = EB$ và $AC \parallel EB$.

2. Gọi I là một điểm trên AC , K là một điểm trên EB sao cho $AI = EK$. Chứng minh I, M, K thẳng hàng.

3. Từ E kẻ $EH \perp BC$ ($H \in BC$). Biết góc HBE bằng 50° ; góc MEB bằng 25° , tính các góc HEM và BME .

4. Từ điểm O tùy ý trong tam giác ABC , kẻ OQ , ON , OP lần lượt vuông góc với các cạnh BC , CA , AB . Hãy tính tỉ số $\left(AN^2 + BP^2 + CQ^2\right) / \left(AP^2 + BQ^2 + CN^2\right)$.

Câu 451. [7d260](hsg7 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A ($AB > BC$). Đường trung trực của AC cắt đường thẳng BC tại M . Trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho $AN = BM$.

1) Chứng minh $AM = CN$.

2) Chứng minh rằng $\widehat{AMC} = \widehat{BAC}$.

3) Lấy điểm D trên cạnh AC , điểm E trên cạnh AB sao cho $AD = AE$. Chứng minh rằng $BD > \frac{BC + DE}{2}$.

Câu 452. [7d261](hsg7 Tú Kỳ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ nhọn có $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Phân giác BD của góc ABC cắt phân giác CE của góc ACB tại I ($D \in AC$; $E \in AB$).

a) Tính số đo góc BIC .

b) Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = BE$. Chứng minh $\triangle CID = \triangle CIM$.

c) Trên tia IM lấy điểm N sao cho $IN = IB + IC$. Chứng minh $\triangle BCN$ là tam giác đều.

Câu 453. [7d262](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ nhọn. Kẻ tia $Ax \perp AB$ (Tia AC nằm giữa Ax và AB). Trên Ax lấy D sao cho $AB = AD$. Kẻ tia $Ay \perp AC$ (Tia AB nằm giữa Ay và AC). Trên Ay lấy E sao cho $AC = AE$.

a) Chứng minh $BE = CD$.

b) Gọi M là trung điểm của BC . H thuộc tia đối của tia MA sao cho $MH = MA$. Chứng minh rằng: $\triangle ADE = \triangle CHA$.

c) Gọi giao của AM và DE là O . Chứng minh rằng: $\frac{AE^2 + OD^2}{AO^2 + OE^2} = 1$

Câu 454. [7d263](hsg7 Lê Thủy 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH ($H \in BC$). Về về phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABE vuông cân tại B và tam giác ACF vuông cân tại C . Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho $AI = BC$. Chứng minh rằng;

a) Góc BAH và góc EBC là hai góc bù nhau;

b) $BI = CE$ và ba điểm E, A, F thẳng hàng;

c) Ba đường thẳng AH, BF, CE đồng quy.

Câu 455. [7d264](hsg7 Lục Nam 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{B} = 60^\circ$. Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$) Trên HC lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ CE vuông góc với AD .

a) Chứng minh tam giác ADB đều.

b) Chứng minh: $DA = DC$ và EH vuông góc với AB .

2. Cho tam giác ABC cân tại A . Trên đường trung tuyến BD lấy điểm E sao cho $\widehat{DAE} = \widehat{ABD}$ (E nằm giữa B và D). Chứng minh rằng $\widehat{DAE} = \widehat{ECB}$.

Câu 456. [7d265](hsg7 OLYMPIC 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{C} = \frac{1}{2}\widehat{B}$. Kẻ

$AH \perp BC$ tại H . Trên tia CH lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ đường thẳng CE vuông góc với đường thẳng AD tại E .

a) Tam giác ABD là tam giác gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng: $AD = CD$; $DE = DH$; $HE \parallel AC$.

c) So sánh: HE^2 và $\frac{BC^2 - AD^2}{4}$.

d) Gọi K là giao điểm của AH và CE , lấy điểm I bất kỳ thuộc đoạn thẳng HE (I khác H , I khác E). Chứng minh rằng: $\frac{3AC}{2} < IA + IK + IC$.

Câu 457. [7d266](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Trên cạnh AB lấy điểm D , trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AD = AE$. Các đường thẳng vuông góc với CD kẻ từ A và lần lượt cắt cạnh BC tại G và H . Gọi F là giao điểm của các đường thẳng AB và HE . Chứng minh rằng: $AB = AF$; $BG = GH$.

Câu 458. [7d267](hsg7 TP Vinh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{C} = \frac{1}{2}\widehat{B}$. Kẻ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ đường thẳng CE vuông góc với đường thẳng AD .

a, Tam giác ABD là tam giác gì? Vì sao?

b, Chứng minh rằng $AD = CD$; $DE = DH$; $HE \parallel AC$

c, So sánh $4HE^2$ và $BC^2 - AD^2$

d, Gọi K là giao điểm của AH và CE , lấy điểm I bất kỳ thuộc đoạn thẳng HE (I khác H , khác E). Chứng minh rằng $\frac{3}{2}AC < IA + IK + IC$

Câu 459. [7d268](hsg7 Văn Bàn 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AH vẽ ra phía ngoài $\triangle ABC$ các tam giác $\triangle ABD$ vuông cân tại B và $\triangle ACE$ vuông cân tại C . Trên tia đối của tia AH lấy điểm K sao cho $AK = BC$. CMR:

a) $\triangle DBC = \triangle BAK$.

b) $DC \perp KB$.

c) $CD; KH; EB$ đồng quy.

Câu 460. [7d269](hsg7 Vũ Thu 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ đều. Điểm M nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $\widehat{AMB} = 150^\circ$. Chứng minh rằng: $MC^2 = MA^2 + MB^2$.

Câu 461. [7d270](hsg7 Yên Mỹ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ cân tại B , có $\widehat{ABC} = 80^\circ$. Lấy điểm I nằm trong tam giác sao cho $\widehat{IAC} = 10^\circ$ và $\widehat{ICA} = 30^\circ$. Tính số đo $\widehat{AIB}$?

Câu 462. [7d271](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ cân tại A , biết số đo góc A bằng 50° . Gọi I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của tam giác này. Tính số đo góc BIC .

Câu 463. [7d272](hsg7 Hậu Lộc 2021-2022) Cho tam giác ABC ($AB < AC$), M là trung điểm của BC . Đường trung trực của BC cắt tia phân giác của góc A tại điểm P . Vẽ PH và PK lần lượt vuông góc với các đường thẳng AB và AC .

a) Chứng minh: $PB = PC$ và $BH = CK$

b) Chứng minh 3 điểm H, M, K thẳng hàng.

c) Gọi O là giao điểm của PA và HK . Chứng minh: $OA^2 + OP^2 + OH^2 + OK^2 = PA^2$

Câu 464. [7d273](hsg7 Lê Thủy 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A các cạnh $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$. Điểm I nằm trong tam giác ABC và cách đều ba cạnh của tam giác ABC . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ I đến BC . Tính độ dài đoạn thẳng BH ?

Câu 465. [7d274](hsg7 Ngọc Lạc 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$. Về phía ngoài của tam giác vẽ các tam giác vuông cân ABE, ACF vuông ở B và C . Có AH vuông góc với BC tại H , trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho $AI = BC$. Chứng minh rằng:

1. $\triangle ABI = \triangle BEC$
2. IC vuông góc với BF .
3. Các điểm D, P theo thứ tự di chuyển trên cạnh AB và tia đối của tia CA sao cho $BD = CP$. Chứng minh rằng các đường trung trực của DP luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 466. [7d275](hsg7 Phúc Thọ 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{BAC} = 20^\circ$. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho $AD = BC$. Tính $\widehat{ACD}$.

Câu 467. [7d276](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , M là trung điểm BC , điểm E nằm giữa M và C . Kẻ BH và CK cùng vuông góc với AE ($K, H \in AE$).

1. Chứng minh $HB = AK$.
2. Tính $\widehat{MHK}$.
3. Đường thẳng AM cắt các đường thẳng BH và CK tại O và F . Chứng minh $OE \perp EF$.

Câu 468. [7d277](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC . Vẽ ra phía ngoài tam giác ấy các tam giác đều ABD và ACE . Gọi I là giao điểm của BE và CD .

1. Chứng minh: $BE = CD$.
2. Tính số đo góc BIC .
3. Chứng minh rằng: $IA + IB = ID$.

Câu 469. [7d278](hsg7 Tam Dương 2021-2022) Cho tam giác ABC , O là điểm nằm trong tam giác.

- a) Chứng minh rằng $\widehat{BOC} = \widehat{A} + \widehat{ABO} + \widehat{ACO}$.
- b) Biết $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 90^\circ - \frac{\widehat{A}}{2}$ và tia BO là tia phân giác của $\widehat{ABC}$. Chứng minh rằng tia CO là tia phân giác của $\widehat{ACB}$.

Câu 470. [7d279](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A , BH vuông góc AC tại H . Trên cạnh BC lấy điểm M bất kì (khác B và C). Gọi D, E, F là chân đường vuông góc hạ từ M đến AB, AC, BH .

- a) Chứng minh $\triangle DBM = \triangle FMB$.
- b) Chứng minh khi M chạy trên cạnh BC thì tổng $MD + ME$ có giá trị không đổi.
- c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho $CK = EH$. Chứng minh BC đi qua trung điểm của DK .

Câu 471. [7d280](hsg7 TP Thanh Hóa 2021-2022) Cho tam giác $\triangle ABC$ ($AB \neq AC$). Đường trung trực của cạnh BC cắt tia phân giác Ax của góc A ở điểm O . Kẻ $OE; OF$ thứ tự vuông góc $AB; AC$ ($E \in AB; F \in AC$).

1. Chứng minh: $BE = CF$.
2. Nói EF cắt BC tại M và cắt Ax tại I . Chứng minh M là trung điểm cạnh BC .
3. Chứng minh: $IE^2 = IA \cdot IO$.

Câu 472. [7d281](hsg7 Yên Dũng 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A và có cả ba góc đều là góc nhọn. Về phía ngoài của tam giác vẽ tam giác ABE vuông cân ở B . Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC , trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho $AI = BC$. Gọi K là giao điểm của BI và CE .

1. Chứng minh: Hai tam giác ABI và BEC bằng nhau.
2. Chứng minh: $EK^2 + KI^2 = IE^2$.

3. Phân giác của các góc ABC cắt AC tại D , phân giác của góc BDC cắt BC tại M , đường phân giác của góc BDA cắt BC tại N . Gọi F là trung điểm của MN . Chứng minh tam giác FDM cân và $MN = 2BD$.

Câu 473. [7d282](hsg7 Yên Lạc 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A , M là trung điểm của cạnh BC , E là điểm nằm giữa M và C . Vẽ BH vuông góc với AE tại H , CK vuông góc với AE tại K . Chứng minh:

a) $BH = AK$

b) $\triangle MBH = \triangle MAK$

c) Tính số đo góc $\widehat{MHK}$

2. Cho tam giác ABC . Trên tia BA lấy một điểm M , trên tia CA lấy điểm N sao cho $BM + CN = BC$. Chứng minh rằng đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 474. [7d283](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ cân ($AB = AC$). Trên cạnh BC lấy điểm D , trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho $BD = CE$. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB , AC lần lượt ở M , N . Chứng minh rằng:

a) $DM = EN$.

b) Đường thẳng BC cắt MN tại điểm I là trung điểm của MN .

c) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên cạnh BC .

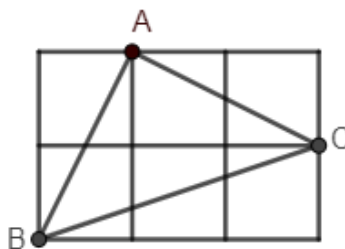
Câu 475. [7d284](hsg7 Đông Sơn 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC < BC$. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại I . Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của I trên BC và AC . Trên đoạn DC lấy điểm M sao cho $DM = AE$. Gọi K là giao điểm của AM và DE . Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt đoạn DK tại N .

1. Chứng minh $\triangle DCE$ cân.

2. Chứng minh $MN = AE$ và K là trung điểm của AM .

3. Chứng minh ba điểm B, I, K thẳng hàng.

Câu 476. [7d285](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Cho tam giác ABC đặt trong 6 hình vuông bằng nhau có cạnh bằng 1cm như hình dưới đây. Tính khoảng cách từ điểm A đến cạnh BC .



Câu 477. [7d286](hsg7 Nghi Sơn 2021-2022) Cho tam giác $\triangle ABC$ cân tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D . Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho $CE = BD$. Đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D cắt AB tại M . Đường thẳng vuông góc với BE tại E cắt AC tại N .

1. Chứng minh $\triangle MBD = \triangle NCE$.

2. Cạnh BC cắt MN tại I . Chứng minh I là trung điểm của MN .

3. Chứng minh đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định O khi D thay đổi trên đoạn BC .

4. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại H . Chứng minh $\frac{1}{CO^2} = \frac{1}{CH^2} - \frac{1}{AB^2}$.

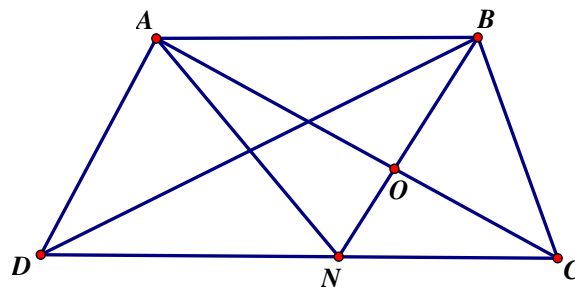
Câu 478. [7d287](hsg7 Nguyễn Chính 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC < BC$ các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại I . Gọi D, E theo thứ tự lần lượt là hình chiếu của I trên BC và AC . Trên đoạn DC lấy điểm M sao cho $DM = AE$. Gọi K là giao điểm của AM và DE . Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt đoạn DK tại N .

1. Chứng minh $\triangle CDE$ cân
2. Chứng minh $MN = AE$ và K là trung điểm của AM .
3. Chứng minh ba điểm $B; I; K$ thẳng hàng.

Câu 479. [7d288](hsg7 Quảng Ngãi 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A có $\hat{A} = 100^\circ$, tia phân giác của $\widehat{ABC}$ cắt AC tại D . Chứng minh rằng $AD + BD = BC$.

Câu 480. [7d289](hsg7 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có độ dài ba cạnh là $BC = a, AC = b, AB = c$ thỏa mãn: $a^2 + b^2 > 5c^2$. Chứng minh rằng $\hat{C} < 60^\circ$.

Câu 481. [7d290](hsg7 Tam Điệp 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và điểm N nằm trên cạnh CD (như hình vẽ).



Biết diện tích tam giác BND bằng 18 cm^2 , diện tích tam giác BOC bằng 7 cm^2 . Tính diện tích tứ giác $AOND$.

Câu 482. [7d291](hsg7 Thanh Oai 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, M là trung điểm của BC . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C , vẽ đoạn thẳng AE vuông góc và bằng với AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B , vẽ đoạn thẳng AD vuông góc và bằng với AC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho $MN = MA$.

- 1) Chứng minh: $AB = CN$
- 2) Chứng minh: $\triangle ADE = \triangle CAN$.
- 3) Gọi I là giao điểm của DE và AM . Tính tỉ số $\frac{AD^2 + IE^2}{DI^2 + AE^2}$

Câu 483. [7d292](hsg7 Đắk Song 2021-2022) Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy điểm D . Từ D kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia đối của tia AC tại E . Hai tia phân giác của $\widehat{AED}$ và $\widehat{ABC}$ cắt nhau tại O . Chứng minh $\widehat{BOE} = \frac{1}{2}(\widehat{ABC} + \widehat{ACB})$.

Câu 484. [7d293](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Lấy điểm D bất kì trên cạnh AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C vẽ tia Bx sao cho $\widehat{ABx} = 135^\circ$. Đường thẳng vuông góc với CD tại D cắt Bx ở E . Chứng minh $\triangle CDE$ vuông cân.

Câu 485. [7d294](hsg7 Tam Đường 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\hat{C} = 40^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BA = BD$, tia phân giác của góc B cắt cạnh ở E .

- a) Chứng minh rằng: $\triangle ABE = \triangle DBE$
 b) Tính số đo của $\widehat{BED}$
 c) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H . CH cắt BA tại F .
 Chứng minh ba điểm F, E, D thẳng hàng.

Câu 486. [7d295](hsg7 Thạch Thành 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, M là trung điểm của BC . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C , vẽ đoạn thẳng AE vuông góc và bằng AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B , vẽ đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AC .

- 1) Chứng minh: $BD = CE$
 2) Trên tia đối của tia MA lấy N sao cho $MN = MA$. Chứng minh:
 3) Gọi I là giao điểm của DE và AM . Chứng minh: $\left(\frac{DI^2 + AE^2}{AD^2 + IE^2} \right)^{2022} = 1$

Câu 487. [7d296](hsg7 Phù Cát 2021-2022) Cho tam giác ABC có $\widehat{ABC} < 90^\circ$. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là $\triangle ADB$ và $\triangle AEC$. Gọi M là trung điểm của DE , kẻ tia MA cắt BC tại H . Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho $MA = MN$.

- a) Chứng minh: $DC \perp BE$ và $DE^2 + BC^2 = DB^2 + EC^2$
 b) Chứng minh: $\widehat{AND} = \widehat{ACB}$ và $AH \perp BC$

Câu 488. [7d297](hsg7 Hương Khê 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, trung tuyến AM . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C , vẽ đoạn thẳng AE vuông góc và bằng AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B , vẽ đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AC .

1. Chứng minh $BD = CE$.
 2. Trên tia đối của tia MA lấy N sao cho $MN = MA$. Chứng minh $\triangle ADE = \triangle CAN$
 3. Gọi I là giao điểm của DE và AM . Chứng minh: $\frac{AD^2 + IE^2}{DI^2 + AE^2} = 1$.

Câu 489. [7d490](hsg7 Bắc Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D (D khác B, C). Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho $CE = BD$. Đường vuông góc với BC kẻ từ D cắt AB tại M . Đường vuông góc với đường thẳng BC kẻ từ E cắt đường thẳng AC tại N, MN cắt BC tại O .

- a) Chứng minh $DM = EN$.
 b) Chứng minh $OM = ON$ và $BC < MN$.
 c) Gọi I là giao điểm của đường phân giác góc BAC và đường thẳng vuông góc với MN tại O . Chứng minh hai tam giác BMI, CNI bằng nhau. Từ đó suy ra điểm I cố định

Câu 490. [7d491](hsg7 Hoàng Hóa 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có 3 góc nhọn, $AB < AC < BC$. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại O . Gọi F là hình chiếu của O trên BC ; H là hình chiếu của O trên AC . Lấy điểm I trên đoạn FC sao cho $FI = AH$. Gọi K là giao điểm của FH và AI .

- 1) Chứng minh: $\triangle FCH$ cân.
 2) Qua I vẽ $IG \parallel AC$, ($G \in FH$). Chứng minh: $GI = AH$ và $AK = KI$.
 3) Chứng minh: ba điểm B, O, K thẳng hàng.

- Câu 491. [7d492](hsg7 Kinh Bắc 2021-2022)** Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC < BC$, O là giao điểm ba tia phân giác các góc trong của tam giác. Kẻ OH vuông góc AC tại H , OI vuông góc BC tại I .
- Chứng minh $\triangle CHI$ cân.
 - Trên đoạn IC lấy K sao cho $IK = AH$, gọi M là giao điểm của AK và HI . Chứng minh M là trung điểm của AK .
 - Chứng minh B, O, M thẳng hàng.
- Câu 492. [7d493](hsg7 Kỳ Anh 2021-2022)** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , điểm N thuộc cạnh BC sao cho $BN = BA$; D là trung điểm của AN .
- Chứng minh rằng BD vuông góc với AN .
 - Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho $CM = CA$. Tia phân giác của $\widehat{ACB}$ cắt AN tại E . Chứng minh ME song song với BD .
 - Cho CE cắt AM tại F , cắt BD tại O . BD cắt AM tại I . Chứng minh $AO = EI$.
- Câu 493. [7d494](hsg7 Nam Định 2021-2022)** Cho tam giác ABC vuông tại A , lấy điểm N thuộc cạnh BC sao cho $BN = BA$. Vẽ BD vuông góc AN với (D thuộc AN).
- Chứng minh BD là phân giác của $\widehat{ABC}$.
 - Lấy điểm M thuộc cạnh CB sao cho $CM = CA$. Kẻ CE là tia phân giác của $\widehat{ACN}$ ($E \in AN$). Chứng minh $ME \perp AN$.
 - Cho CE cắt BD tại O , cắt AM tại F , BD cắt AM tại I . Chứng minh rằng $IE = AO$.
- Câu 494. [7d495](hsg7 Quế Võ 2021-2022)** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia đối của HA lấy điểm D sao cho $HA = HD$.
- Chứng minh $\triangle BDC$ vuông
 - Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C , vẽ tia $Bx \perp BA$. Lấy điểm E trên tia Bx sao cho $AE = BC$, EC cắt AB tại F , DF cắt BH tại I , AI cắt BD tại J .
- Chứng minh rằng J là trung điểm BD .
 - Chứng minh $BE^2 + BD^2 > FE \cdot FC$.
- Câu 495. [7d496](hsg7 Thanh Miện 2021-2022)** Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, M là trung điểm của BC . Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC , đường thẳng này cắt tia phân giác của góc BAC tại D . Vẽ DH và DK lần lượt vuông góc với đường thẳng AB và đường thẳng AC tại H và K .
- Chứng minh $BD = CD$ và $BH = CK$.
 - Gọi I là giao điểm của AD và HK . Chứng minh $IA^2 + IH^2 + ID^2 + IK^2 = AD^2$.
 - Chứng minh ba điểm H, M, K thẳng hàng.
- Câu 496. [7d497](hsg7 Thanh Niệm 2021-2022)** Cho $\triangle ABC$ có $AB < AC$, M là trung điểm của BC . Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với BC , đường thẳng này cắt tia phân giác của góc BAC tại D . Vẽ DH và DK lần lượt vuông góc với đường thẳng AB và đường thẳng AC tại H và K .
- Chứng minh $BD = CD$ và $BH = CK$.
 - Gọi I là giao điểm của AD và HK . Chứng minh $IA^2 + IH^2 + ID^2 + IK^2 = AD^2$.
 - Chứng minh ba điểm H, M, K thẳng hàng.
- Câu 497. [7d498](hsg7 TP Tam Điệp 2021-2022)**
- Cho $\triangle ABC$ cân tại A . Trên cạnh AB lấy điểm D , trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho $BD = CE$. Qua D và E kẻ các đường thẳng vuông góc với BC lần lượt tại M và N .
- Chứng minh rằng: $BM = CN$.

b) Gọi I là giao điểm của BC và DE . Chứng minh $DE = 2ID$.

c) Kẻ AH vuông góc với BC tại H . Đường thẳng đi qua I và vuông góc với DE cắt AH tại K . Tính số đo góc DBK .

2) Theo quy định của khu phố, mỗi nhà sử dụng bậc tam cấp di động để dắt xe và không được lấn quá 80cm ra vỉa hè. Cho biết nhà bạn An có nền nhà cao 50cm so với vỉa hè, chiều dài của bậc tam cấp là 1m, thì có phù hợp với quy định của khu phố không? Vì sao?

Câu 498. [7d499](hsg7 Xuân Trường 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , M là trung điểm của BC , điểm E nằm giữa M và C . Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H và K thuộc đường thẳng AE). Chứng minh rằng

a) $BH = AK$

b) $\triangle MBH = \triangle MAK$

c) Tam giác MHK là tam giác gì?

Câu 499. [7d500](hsg7 Lục Nam 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{B} = 60^\circ$. Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Trên HC lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ CE vuông góc với AD .

a) Chứng minh tam giác ADB đều.

b) Chứng minh: $DA = DC$ và EH vuông góc với AB .

2. Cho tam giác ABC cân tại A . Trên đường trung tuyến BD lấy điểm E sao cho $\widehat{DAE} = \widehat{ABD}$ (E nằm giữa B và D). Chứng minh rằng $\widehat{DAE} = \widehat{ECB}$.

Câu 500. [7d501](hsg7 Nam Định 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ cân tại A , $\widehat{B} = 75^\circ$. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A vẽ các tia Bx, Cy vuông góc với BC . Trên tia Bx lấy điểm D , trên tia Cy lấy điểm E sao cho $BD = BC = CE$. Chứng minh $\triangle ADE$ là tam giác đều.

Câu 501. [7d502](hsg7 Phú Yên 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{A} < 90^\circ$. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB ; AE vuông góc và bằng AC .

a) Chứng minh: $DC = BE$ và $DC \perp BE$.

b) Gọi N là trung điểm của DE . Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho $NA = NM$. Chứng minh: $AB = ME$ và $\triangle ABC = \triangle EMA$.

c) Chứng minh: $MA \perp BC$.

Câu 502. [7d503](hsg7 Quảng Xương 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , $cos A$ là đường cao. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$, đường thẳng qua D và vuông góc với BC cắt AC tại E .

a) Chứng minh $\triangle ABE = \triangle DBE$

b) BE cắt AH tại I . Chứng minh $AI = AE < EC$

c) Tia phân giác của góc ngoài tại C cắt BE ở K . Tính $\widehat{BAK}$

Câu 503. [7d504](hsg7 Thanh Thủy 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , BH vuông góc với AC tại H . Trên cạnh BC lấy điểm M bất kỳ (khác B và C). Gọi D, E, F là chân đường vuông góc hạ từ M đến AB, AC, BH .

a) Chứng minh $\triangle BDM = \triangle FMB$

b) Chứng minh khi M chạy trên cạnh BC thì tổng $MD + ME$ có giá trị không đổi.

c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho $CK = EH$. Chứng minh rằng BC đi qua trung điểm của DK .

Câu 504. [7d505](hsg7 Thanh Trì 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), gọi O là trung điểm của đoạn thẳng BC . Trên tia đối của tia OA lấy điểm K sao cho $OA = OK$.

a/ Chứng minh $\triangle ABC = \triangle CKA$.

b/ Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Qua điểm D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E . Gọi F là hình chiếu của điểm E trên AH .

. Chứng minh $AF = HB$.

c/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BE . Tính số đo $\widehat{CHM}$.

d/ Chứng minh: $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$.

Câu 505. [7d506](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , lấy điểm N thuộc cạnh BC sao cho $BN = BA$. Vẽ BD vuông góc AN với (D thuộc AN).

- 1) Chứng minh BD là phân giác của $\widehat{ABC}$.
- 2) Lấy điểm M thuộc cạnh CB sao cho $CM = CA$. Kẻ CE là tia phân giác của $\widehat{ACN}$ ($E \in AN$). Chứng minh $ME \perp AN$.
- 3) Cho CE cắt BD tại O , cắt AM tại F , BD cắt AM tại I . Chứng minh rằng $IE = AO$.

Câu 506. [7d507](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , có $\widehat{C} = 40^\circ$. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BA = BD$, tia phân giác của góc B cắt AC cạnh ở E .

- a) Chứng minh: $\triangle ABE = \triangle DBE$
- b) Tính số đo của $\widehat{BED}$
- c) Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H , CH cắt BA tại F . Chứng minh ba điểm F, E, D thẳng hàng.

Câu 507. [7d508](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn. Kẻ tia Ax vuông góc với AB (tia AC nằm giữa hai tia Ax và AB), trên tia Ax lấy điểm D sao cho $AD = AB$. Kẻ tia Ay vuông góc với AC (tia AB nằm giữa hai tia Ay và AC), trên tia Ay lấy điểm E sao cho $AE = AC$.

- a) Chứng minh $BE = CD$.
- b) Gọi M là trung điểm của BC . Lấy điểm H thuộc tia đối của tia MA sao cho $MH = MA$. Chứng minh $\triangle ADE = \triangle CHA$.
- c) Gọi O là giao điểm của AM và DE . Chứng minh rằng $\frac{AE^2 + OD^2}{AD^2 + OE^2} = 1$.

Câu 508. [7d509](hsg7 Xuân Trường 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB < AC$. Vẽ $AH \perp BC$ ($H \in BC$), D là điểm trên cạnh AC sao cho $AD = AB$. Vẽ $DE \perp BC$ ($E \in BC$). Chứng minh rằng $HA = HE$.

Câu 509. [7d510](hsg7 Yên Mô 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ nhọn, vẽ AD vuông góc với BC tại D ($D \in BC$). Vẽ hai điểm I và J sao cho AB là đường trung trực của DI và AC là đường trung trực của DJ . Đường thẳng IJ cắt AB , AC lần lượt ở E và F . Chứng minh rằng:

- a) $\triangle AIJ$ cân.
- b) DA là tia phân giác của góc EDF .
- c) $BF \perp AC$; $CE \perp AB$.
- d) Nếu D là một điểm tùy ý trên cạnh BC . Chứng minh rằng góc IAJ có số đo không đổi và tìm vị trí điểm D trên cạnh BC để IJ có độ dài nhỏ nhất.

Câu 510. [7d511](hsg7 Ứng Hòa 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$). Vẽ về phía ngoài $\triangle ABC$ các tam giác đều là $\triangle ABD$ và $\triangle ACE$. Gọi I là giao điểm của CD và BE , K là giao điểm của AB và DC .

1. Chứng minh: $\triangle ADC = \triangle ABE$.
2. Chứng minh: $\widehat{DIB} = 60^\circ$.
3. Gọi M, N lần lượt là trung điểm CD và BE . Chứng minh $\triangle AMN$ đều.
4. Chứng minh IA là tia phân giác $\widehat{DIE}$.

Câu 511. [7d512](hsg7 Bá Thước 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A , BH vuông góc với AC tại H . Trên cạnh BC lấy điểm M bất kỳ (M khác B và C). Gọi D, E, F là chân đường vuông góc hạ từ M đến AB, AC, BH .

- 1) Chứng minh rằng: $\triangle DBM = \triangle FMB$ và $MD + ME = BH$
- 2) Trên tia đối của tia CA lấy điểm K sao cho $CK = EH$. Chứng minh rằng BC đi qua trung điểm I của DK .
- 3) Chứng minh rằng đường vuông góc với DK tại I luôn đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên BC .

Câu 512. [7d513](hsg7 Chương Mỹ 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , M là trung điểm BC . Lấy điểm D bất kỳ thuộc cạnh BM . Gọi H và I thứ tự là hình chiếu của điểm B và điểm C xuống đường thẳng AD .

- a) Chứng minh rằng $BH = AI$.
- b) Chứng minh $BH^2 + CI^2$ có giá trị không đổi khi điểm D di chuyển trên đoạn BM .
- c) Cho biết $AM = 5\text{ cm}$. Tính độ dài cạnh AB .
- d) Tia IM có là phân giác của góc HIC không? Vì sao?

Câu 513. [7d514](hsg7 Nga Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh AB lấy điểm M , trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho $AM + AN = 2AB$.

1. Chứng minh $BM = CN$.
2. Chứng minh BC đi qua trung điểm của MN .
3. Đường trung trực của MN và tia phân giác của góc BAC cắt nhau tại K . Chứng minh $KC \perp AC$.

Câu 514. [7d515](hsg7 Nghi Lộc Nghệ An 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A . Trên cạnh BC lấy điểm D (D khác B, C). Trên tia đối của tia CB , lấy điểm E sao cho $CE = BD$. Đường vuông góc với BC kẻ từ D cắt BA tại M . Đường vuông góc với BC kẻ từ E cắt tia AC tại N . MN cắt BC tại I .

- a) Chứng minh $\triangle DBM = \triangle ECN$, từ đó chứng minh $MI = NI$.
- b) Chứng minh rằng: $BC < MN$.
- c) Gọi O là giao của đường phân giác góc A và đường thẳng vuông góc với MN tại I . Chứng minh rằng: O là điểm cố định khi điểm D di chuyển.

Câu 515. [7d516](hsg7 Phúc Yên 2021-2022) Cho đoạn thẳng BC cố định, M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Vẽ góc CBx sao cho $\widehat{CBx} = 45^\circ$. Qua M kẻ tia My vuông góc với BC cắt tia Bx tại điểm A . Lấy điểm D bất kỳ thuộc đoạn thẳng BM . Gọi H và I lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường thẳng AD . Đường thẳng AM cắt CI tại N . Chứng minh rằng:

- a) DN vuông góc với AC
- b) $BH^2 + CI^2$ có giá trị không đổi khi D di chuyển trên đoạn thẳng BM

c) Tia phân giác của góc HIC luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 516. [7d517](hsg7 Thọ Xuân 2021-2022)

1. Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC < BC$. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau ở I . Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của I trên BC, CA . Trên đoạn CD , lấy điểm M sao cho $DM = AE$. Gọi K là giao điểm của DE và AM . Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt đoạn DK tại N

a) Chứng minh tam giác CDE cân.

b) Chứng minh $MN = AE$ và K là trung điểm của AM .

c) Chứng minh ba điểm B, I, K thẳng hàng.

2. Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\hat{B} = 75^\circ$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm H sao cho $BH = 2AC$. Tính $\widehat{BHC}$

Câu 517. [7d518](hsg7 TP Huế 2021-2022) Cho tam giác vuông cân ABC ($AB = AC$), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D .

a) Chứng minh rằng: $BE = CD$; $AD = AE$.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD . AI cắt BC ở M , chứng minh rằng các $\triangle MAB$; $\triangle MAC$ là tam giác vuông cân.

c) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với BE , các đường thẳng này cắt BC lần lượt ở K và H . Chứng minh rằng $KH = KC$.

Câu 518. [7d519](hsg7 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn, trung tuyến AM . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C , vẽ đoạn thẳng AE vuông góc và bằng AB ($AE = AB$). Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B , vẽ đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AC ($AD = AC$).

a) Chứng minh: $BD = CE$.

b) Trên tia đối của tia MA lấy N sao cho $MN = MA$. Chứng minh: $\triangle ADE = \triangle CAN$.

c) Gọi O là giao điểm của DE và AM . Chứng minh rằng: $\frac{AC^2 + OE^2}{AB^2 + OD^2} = 1$.

Câu 519. [7d520](hsg7 Trần Đăng Ninh. 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ cân tại A , $\hat{B} = 75^\circ$. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A vẽ các tia Bx, Cy vuông góc với BC . Trên tia Bx lấy điểm D , trên tia Cy lấy điểm E sao cho $BD = BC = CE$. Chứng minh $\triangle ADE$ là tam giác đều.

Câu 520. [7d521](hsg7 Vũ Thư 2021-2022) Cho tam giác ABC đều, lấy điểm M nằm trong tam giác sao cho $\widehat{AMB} = 150^\circ$. Chứng minh $MC^2 = MA^2 + MB^2$.

Câu 521. [7d522](hsg7 Xuân Trường 2021-2022)

a) Hiệu hai cạnh của một tam giác là 10 cm . Các đường cao ứng với hai cạnh đó là 28 cm và 36 cm . Tính độ dài các cạnh của tam giác nói trên?

b) Cho 82 khối lập phương, mỗi khối sơn một màu. Chứng minh rằng trong 82 khối lập phương đó luôn tìm được 10 khối màu khác nhau hoặc 10 khối màu có cùng màu sơn.

Câu 522. [7d523](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B kẻ tia Cx song song với AB . Gọi E là trung điểm của BC , tia AE cắt Cx tại D .

a) Chứng minh E là trung điểm của AD ;

b) Từ E hạ EK vuông góc với AC (K thuộc AC). Chứng minh góc CDK bằng góc ABK ;

c) BK cắt AE ở P , DK cắt BC tại H . Chứng minh PH song song với AC .

Câu 523. [7d524](hsg7 Lục Ngạn 2021-2022)

1. Cho $\triangle ABC$ cân tại A ($\hat{A} > 90^\circ$), trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho $BD = DE = EC$.

Kẻ $BH \perp AD$, $CK \perp AE$ ($H \in AD$, $K \in AE$), BH cắt CK tại G .

a) Chứng minh: $\triangle ADE$ cân và $BH = CK$.

b) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh 3 điểm A, M, G thẳng hàng.

2. Cho đoạn thẳng AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB vẽ hai tia Ax và By lần lượt vuông góc với AB tại A và B . Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Trên tia Ax lấy điểm C và trên tia By lấy điểm D sao cho góc COD bằng 90° . Chứng minh:

$$AC \cdot BD = \frac{AB^2}{4}.$$

Câu 524. [7d525](hsg7 Quân Hóa 2021-2022) Cho tam giác ABC , có ba góc nhọn ($AB < AC$). Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE . Gọi I là giao của CD và BE , K là giao của AB và DC .

1. Chứng minh rằng: $\triangle ADC = \triangle ABE$.

2. Chứng minh rằng: $\widehat{DIB} = 60^\circ$.

3. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của CD và BE . Chứng minh rằng $\triangle AMN$ đều.

4. Chứng minh rằng IA là phân giác của góc DIE .

Câu 525. [7d526](hsg7 Hưng Hà 2021-2022) Cho điểm M thuộc đường thẳng AB ($MA > MB$). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB , vẽ tam giác đều AMC , BMD . Gọi E, F thứ tự là trung điểm của AD, BC . Gọi K là giao điểm của AD và BC . Chứng minh rằng:

d) $AD = BC$

e) $\triangle AEM = \triangle CFM$, từ đó suy ra $\triangle MEF$ là tam giác đều.

f)
$$\frac{AK + BK - CK - DK}{KM} = 2$$

Câu 526. [7d527](hsg7 Lý Nhân 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Trên cạnh BC lấy hai điểm M và N theo thứ tự B, M, N, C thỏa mãn $BM^2 + CN^2 = MN^2$. Tính số đo góc MAN ?

Câu 527. [7d528](hsg7 Tân Kỳ 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . M là trung điểm của BC . I là một điểm nằm giữa C và M . từ B và C vẽ BD và CE lần lượt vuông góc với AI . (D và E thuộc AI). Chứng minh rằng:

a) $BD = AE$

b) $\triangle AMD = \triangle CME$

c) DM là tia phân giác của $\widehat{BDE}$

Câu 528. [7d529](hsg7 Ân Thi 2021-2022)

1) Cho tam giác ABC vuông tại A , có $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Kẻ $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Trên đoạn thẳng HC lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Từ C kẻ $CE \perp AD$ tại E . Chứng minh rằng:

a) Tam giác ADB đều

b) $DA = DC$

c) $EH \perp AB$

2) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tia phân giác của $\widehat{ABC}$ và $\widehat{ACB}$ cắt nhau tại I . Tính $\widehat{BIC}$

Câu 529. [7d530](hsg7 Thái Thụy 2021-2022) Cho ΔABC có góc A nhỏ hơn 90° . Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm M sao cho ΔABM vuông cân tại A . Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B lấy điểm N sao cho ΔACN vuông cân tại A . Gọi K là giao điểm của BN và CM .

1. Chứng minh $\Delta AMC = \Delta ABN$.
2. Chứng minh $BN \perp CM$.
3. Chứng minh $MN^2 + BC^2 = 2(AB^2 + AC^2)$
4. Tính $\widehat{AKC}$?

Câu 530. [7d472](hsg7 Triệu Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C vẽ tam giác ABD vuông cân tại B . Gọi E là trung điểm của BD . Đường thẳng qua C vuông góc với AE tại M cắt AB tại P .

1. Chứng minh: $\Delta ABE = \Delta CAP$.
2. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AE tại H .
- a) Chứng minh: $MA = MH$.
- b) Chứng minh tam giác HBM vuông cân.
3. Gọi N là trung điểm của CM , đường thẳng BM cắt đường thẳng DN tại K . Tính số đo góc BKD .